

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE INFORMÁTICA

CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Bacharelado

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO - PPC
Porto Alegre, Março de 2025

Núcleo Docente Estruturante

Eduardo Simões Lopes Gastal (Coordenador)

Álvaro Freitas Moreira

André Inácio Reis

Leila Ribeiro

Lucio Mauro Duarte

Renata Galante

Rodrigo Machado

Comissão de Graduação

Álvaro Freitas Moreira (Coordenador)

Renata Galante (Coordenador Substituto)

Anderson Rocha Tavares

Dennis Giovani Balreira

Rudnei Dias da Cunha (MATEMÁTICA)

Gabriel Henrique Fiszczuk Brandeburski – Representante Discente

SUMÁRIO

Identificação do Curso	5
1 Histórico e Contextualização	6
1.1 Histórico do Curso	6
1.2 Relevância para a Sociedade e para a UFRGS	8
1.3 Pressupostos Legais e Normativos	9
2 Concepção do Curso	10
2.1 Objetivos	10
2.2 Público-Alvo	11
2.3 Perfil do Egresso	11
2.4 Competências e Habilidades	13
2.5 Estruturação do Curso	15
2.5.1 Disciplinas obrigatórias e eletivas	15
2.5.2 Atividades de Formação Complementar	16
2.5.3 Prática Extensionista	17
2.5.4 Trabalho de Conclusão de Curso	18
2.6 Estágio Não-Obrigatório	18
3 Alinhamento do PPC ao PDI da UFRGS	20
3.1 Inovação científica e tecnológica	20
3.2 Multidisciplinaridade	21
3.3 Inserção e inclusão, Interação e Integração	21
3.4 Relacionamentos com a sociedade	22
3.5 Inovação acadêmica e pedagógica	23
4 Formas de Acesso ao Curso	24
4.1 Vestibular	24
4.2 SISU - Sistema de Seleção Unificado	24
4.3 Outras Formas de Acesso	24
5 Avaliação Institucional	27
5.1 Comissão Própria de Avaliação	27
5.2 Núcleo de Avaliação da Unidade	28
6 Metodologia de Ensino e Aprendizagem	30
6.1 Práticas Pedagógicas	30
6.2 Acessibilidade metodológica	31
6.3 Avaliação	31
6.4 Recuperação	32
6.5 Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)	33
7 Apoio ao Discente e Acompanhamento aos Egressos	35
7.1 Apoio ao Discente	35
7.2 Acompanhamento dos Egressos	37
8 Estrutura Administrativa e Infraestrutura	39
8.1 Comissão de Graduação	39

8.2 Núcleo Docente Estruturante	41
8.3 Corpo Docente	42
8.4 Infraestrutura	43
8.4.1 Estrutura da Unidade	43
8.4.2 Biblioteca especializada	45
8.4.3 Laboratórios Didáticos	46
8.4.4 Laboratórios Específicos	47
Anexo - Grade Curricular	48

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Identificação do Curso

- Denominação: Curso de Ciência da Computação
- Código EMEC: 13717
- Titulação: Bacharel em Ciência da Computação
- Regime de matrícula: Semestral em regime de créditos (1 crédito equivale a 15 horas em atividades de ensino)
- Tempo de integralização recomendado: 9 etapas (9 semestres)
- Tempo de integralização máximo: 18 etapas (de acordo com a regulamentação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
- Número de vagas anuais: 100 com ingresso de 75 estudantes no primeiro semestre do ano e 25 no segundo semestre
- Modalidade: O curso é presencial. Podem ocorrer atividades EaD em disciplinas do curso até a carga horária limite permitida pela legislação vigente.
- Turno de funcionamento: Integral, com atividades pela manhã e tarde, sendo possível o oferecimento de atividades noturnas
- Número total de horas: 3300 horas
- Unidade responsável: Instituto de Informática UFRGS, localizado no Campus do Vale, Av. Bento Gonçalves, nº 9500, bairro Agronomia, Porto Alegre, RS

1 Histórico e Contextualização

1.1 Histórico do Curso

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, tem sua sede em Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul. De acordo com o censo de 2022 do IBGE, o Estado conta com 497 municípios, uma população de aproximadamente 11 milhões de habitantes, e possui o quarto maior PIB no Brasil. O Estado abriga onze instituições públicas de ensino superior (incluindo sete Universidades Federais, três Institutos Federais e uma Universidade Estadual) e cerca de 24 instituições particulares, incluindo universidades, faculdades e centros universitários. Entre essas instituições, a UFRGS se destaca tanto pela qualidade quanto pela abrangência de seus cursos.

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul é pessoa jurídica de direito público, registrada sob o CNPJ Nº 92.969.856/0001-98, e com Estatuto publicado no Diário Oficial da União, em 11 de janeiro de 1995. Sua sede está localizada na Av. Paulo Gama, 110, Bairro Centro, Campus Central da UFRGS, Porto Alegre, RS. Foi criada pelo Decreto Estadual Nº 5.758, de 28 de novembro de 1934 e reconhecida para a oferta de cursos superiores na modalidade presencial pela Portaria MEC Nº 288, de 23 de março de 2015 e, para a oferta de cursos superiores na modalidade a distância, pela Portaria MEC Nº 152, de 03 de fevereiro de 2017.

A missão da UFRGS, segundo o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2016-2026 é: *"Desenvolver educação superior com excelência e compromisso social, formando indivíduos, gerando conhecimento filosófico, científico, artístico e tecnológico, capazes de promover transformações na sociedade"*.

A UFRGS é uma instituição reconhecida nacional e internacionalmente. Sendo uma Instituição pública a serviço da sociedade e comprometida com o futuro e com a consciência crítica, a UFRGS respeita as diferenças, prioriza a experimentação e, principalmente, reafirma seu compromisso com a educação e a produção do conhecimento, inspirada nos ideais de liberdade e solidariedade.

Do ponto de vista histórico, a área de informática no Estado está estreitamente vinculada ao desenvolvimento de recursos humanos em nível de graduação e pós-graduação na UFRGS. No final da década de 60, foi criado o Centro de Processamento de Dados (CPD) da UFRGS. O CPD-UFRGS enfatizou intensamente a formação qualificada do seu pessoal em cursos de mestrado. Esta equipe inicial de mestres do CPD, juntamente com outra, do Instituto de Física, viabilizou a criação do Curso de Pós-Graduação em Ciência da Computação no ano

de 1972. Muitas empresas consolidadas no ambiente empresarial gaúcho são originárias da primeira leva de projetos desenvolvidos por professores e alunos do Curso de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UFRGS como, por exemplo, as empresas Parks, Digitel, Altus, Digicom e CP Eletrônica. Desta forma, a UFRGS teve um papel fundamental na transformação do Rio Grande do Sul em um dos principais pólos de informática no Brasil.

Em setembro de 1973, teve início o curso de Formação de Tecnólogos em Processamento de Dados, com 40 vagas anuais. Este curso foi reconhecido pelo Decreto nº 78.637/76 de 27 de outubro de 1976, publicado no DOU de 29 de outubro de 1976.

A Resolução 04/82 de 21 de maio de 1982, do Conselho de Coordenação do Ensino e da Pesquisa da UFRGS, autorizou a transformação do curso de Formação de Tecnólogos em Bacharelado em Ciência da Computação. O curso segue as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) estabelecidas pela [Resolução CNE/CES nº 5/2016](#), e obteve seu Reconhecimento pela Portaria nº 375/88 de 24 de junho de 1988, publicada no DOU 28 de junho de 1988. A última renovação de reconhecimento foi dada pela Portaria nº 922 de 27 de dezembro de 2018, publicada no DOU 28 de dezembro de 2018.

O corpo docente do curso é formado, em sua grande maioria, por docentes doutores atuando em tempo integral e lotados no Instituto de Informática. Os alunos têm ao seu dispor uma biblioteca altamente qualificada, laboratórios exclusivos dotados de computadores individuais para atividades de aula e extraclasse e acesso à rede sem fio em todos os prédios do Instituto.

Para os alunos que ingressam no Curso é oferecida uma formação ampla com sólidas bases teóricas e tecnológicas, o que permite ao egresso atuar em empresas e em institutos de pesquisa que desenvolvem ou empregam a computação, ou ainda continuar seus estudos em cursos de pós-graduação. Os recursos humanos formados pelo Bacharelado em Ciência de Computação encontram-se distribuídos em vários locais do Estado, do Brasil e do mundo, atuando como empreendedores, empregados do setor público e privado, pesquisadores, e professores universitários.

Os formandos do curso obtiveram nota máxima nas duas últimas edições do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE). A alta demanda pelo curso reflete sua excelência, figurando frequentemente entre os dez mais concorridos da UFRGS. No vestibular de 2024 foi 5º com a maior relação candidatos por vaga. O Bacharelado em Ciência da Computação da UFRGS é também amplamente reconhecido pela imprensa especializada como um dos melhores cursos da área no Brasil.

1.2 Relevância para a Sociedade e para a UFRGS

A Computação está profundamente integrada à vida cotidiana. Atualmente, dispositivos computacionais não se restringem a mesas de escritórios ou laboratórios escolares; eles estão presentes em nossos bolsos, cozinhas, automóveis e até roupas.

Robôs, tanto os físicos quanto *bots* de conversação (as modernas inteligências artificiais) realizam cada vez mais tarefas complexas do dia a dia. Ao desempenhar um papel central na sociedade moderna, a Computação transforma áreas como educação, comunicação, saúde, gestão, artes e pesquisa. A invenção de artefatos computacionais no século XX pode ser comparada, em impacto, ao desenvolvimento da escrita ou da imprensa. Não é exagero dizer que a vida contemporânea depende de sistemas computacionais e dos profissionais que os mantêm, garantindo segurança no trânsito e na aviação, auxiliando médicos no diagnóstico e tratamento de doenças, desenvolvendo novos medicamentos ou facilitando o dia a dia das pessoas.

Profissionais de computação colaboram frequentemente com especialistas de outras áreas para projetar e implementar sistemas que atendem a diversas necessidades da sociedade. Métodos computacionais têm revolucionado campos como biologia, estatística, matemática e física. Técnicas de modelagem, simulação, visualização e gestão de grandes volumes de dados deram origem a um novo campo: a Ciência Computacional. Por exemplo, avanços na previsão do tempo resultam de melhorias nessas técnicas. Em um mundo cada vez mais conectado, surgem novas oportunidades, como as redes sociais online, que promovem a formação de grupos com interesses comuns e desempenham um papel relevante na sociedade.

Cientistas da computação são responsáveis por avanços científicos e tecnológicos na área, desenvolvendo teorias, métodos, linguagens e modelos. Eles criam ferramentas que permitem a outros profissionais desenvolver software e projetar sistemas digitais. Além disso, gerenciam a infraestrutura de software, como sistemas operacionais, compiladores, bancos de dados e navegadores, além de sistemas embarcados, computação móvel, nuvem e automação. Também produzem aplicações de uso geral, utilizando métodos científicos para entregar produtos de alta qualidade. A interdisciplinaridade é uma característica essencial do campo, possibilitando a integração de diferentes ciências com abordagens computacionais.

O mercado de trabalho na área de computação é vasto e está em constante expansão, exigindo profissionais cada vez mais qualificados. Ele inclui indústrias de hardware e software, setores de processamento de dados em instituições públicas e privadas, além de centros de pesquisa e programas de pós-graduação.

Nesse contexto, o curso de Ciência da Computação reflete e reforça os objetivos da UFRGS de servir à sociedade gaúcha e nacional nessa área fundamental do conhecimento. A UFRGS tem um papel de liderança tanto científica como de ensino e, portanto, é natural que um curso tão necessário para a sociedade seja proposto e executado pela nossa instituição.

Diversas empresas que hoje são referência no setor empresarial gaúcho surgiram a partir de projetos desenvolvidos por professores e alunos egressos do curso, com uma importante contribuição da incubadora CEI (Centro de Empreendimentos em Informática) do Instituto de Informática. Desta forma, a UFRGS tem sido fundamental para tornar o Estado do Rio Grande do Sul em um dos principais polos de informática do Brasil.

Recentes desenvolvimentos em Inteligência Artificial, com impactos significativos observados em todas as esferas da sociedade, reforçam ainda mais a relevância para o Estado e para o país do oferecimento pela UFRGS do curso de Bacharelado em Ciência da Computação.

1.3 Pressupostos Legais e Normativos

Este PPC orienta-se pela LDB (Lei nº 9.394/96) e pela Resolução CNE/CES 05/2016, que institui as [Diretrizes Curriculares Nacionais](#) para os Cursos de Graduação na área da Computação.

A proposta atende à Resolução 11/2013 do CEPE, que estabelece as Normas Básicas da Graduação na UFRGS; à Resolução 37/2006 do CEPE, que regulamenta o Programa Especial de Graduação – PEC-G, na UFRGS; à Resolução 24/2006 do CEPE, que define as Normas para as Atividades Complementares na Graduação; à Resolução 29/2021 do CEPE que dispõe sobre as normas gerais para a inserção curricular para a extensão universitária; à Resolução 40/2016 do CEPE que dispõe sobre estágios não obrigatórios), e a Decisão 268/2012 do CONSUN, que institui o Programa das Ações Afirmativas.

Atende, ainda, a Resolução 11/2013 do CEPE no que tange a Readmissão de Abandono, Transferência Compulsória e Discente Convênio; à Decisão 366/2015 do Conselho Universitário, em consonância com a Lei 9.474/1997, a Lei 13.445/2017, a Portaria Ministerial n.º 1.120/1999 do Ministério da Educação que dispõe sobre o ingresso para Pessoas em Situação de Refúgio nos Cursos de Graduação; à Resolução 46/2009 – Estabelece as normas para o concurso vestibular para ingresso na UFRGS; as normas para utilização do SISU como forma de ingresso na UFRGS seguem a Resolução 14/2016 do CEPE; à Resolução 268/2012 do CEPE/UFRGS regulamentou o Programa de Ações Afirmativas na Universidade, incluindo candidatos indígenas, e as diretrizes dadas pela Resolução 22/2012 do CEPE em relação ao Núcleo Docente Estruturante.

2 Concepção do Curso

2.1 Objetivos

O curso de Ciência da Computação do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem como objetivo principal atender a demanda social pela formação de recursos humanos com sólidos conhecimentos teóricos e práticos na área da Computação, e com capacidade de compreender, analisar e criar soluções computacionais para problemas de diferentes graus de complexidade. Sua formação tem ênfase no trato da informação e na construção de algoritmos e soluções de software. Na sua atuação profissional, é esperado que o egresso tenha habilidades de trabalho em equipe, comunicação eficiente, pensamento crítico, liderança, autonomia, e proatividade.

Considerando-se o objetivo principal do curso, e em conformidade com a Resolução CNE/CES n.º 05/2016 (DCN), são objetivos específicos do curso de Bacharelado em Ciência da Computação:

- a) Fornecer ao aluno o embasamento para dominar os fundamentos, métodos, técnicas e artefatos da Computação, e os princípios matemáticos associados, compreendendo tanto a relação entre teoria e prática quanto suas possibilidades e limites.
- b) Capacitar o aluno para criar soluções computacionais para problemas relevantes em diversas áreas, atuando em múltiplos níveis de abstração, sendo capaz de definir, planejar e executar o processo de desenvolvimento e avaliar as soluções sob aspectos técnicos e não-técnicos.
- c) Proporcionar ao aluno recursos para adaptar-se às inovações da área da Computação, agindo com curiosidade, entendendo novos conceitos, metodologias, técnicas e artefatos de software e hardware que surgirem no estado da arte, aprimorando continuamente suas competências e habilidades.
- d) Capacitar o aluno a empreender na criação de soluções computacionais inovadoras para problemas ou demandas relevantes da sociedade, atuais ou futuros.
- e) Desenvolver no aluno habilidades para comunicar-se adequadamente em diferentes contextos, utilizando as linguagens e as técnicas apropriadas para exposição e registro de conhecimento, ideias, propostas e resultados, contribuindo para a plena realização da sua atividade profissional.

- f) Conscientizar o aluno para agir de forma crítica, ética, legal e responsável, compreender o impacto direto e indireto da sua atuação profissional sobre o indivíduo, a sociedade e o meio-ambiente, e atuar com liderança, proatividade, autonomia e espírito colaborativo.

2.2 Público-Alvo

O público-alvo do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) é composto por egressos do Ensino Médio interessados em adquirir conhecimentos e habilidades em computação, programação, algoritmos, sistemas de software e hardware, entre outros tópicos relacionados à área. Geralmente, o curso de Ciência da Computação da UFRGS é voltado para pessoas com as seguintes características:

- a) Possuem habilidades analíticas e de raciocínio lógico: a Ciência da Computação envolve muitos aspectos matemáticos e requer uma abordagem lógica para resolver problemas complexos de programação e projetar algoritmos;
- b) Aspiram a uma carreira na indústria de tecnologia: a formação em Ciência da Computação pode levar a uma ampla gama de oportunidades de carreira na indústria de tecnologia, incluindo desenvolvimento de software, construção e manutenção de sistemas computacionais, e outras áreas relacionadas à tecnologia da informação;
- c) Interesse em pesquisa e inovação: a UFRGS é uma universidade de pesquisa, e o curso de Ciência da Computação frequentemente oferece oportunidades para estudantes interessados em contribuir para avanços na área por meio de projetos de pesquisa e desenvolvimento;
- d) Vocação para adaptação e aprendizado contínuo: devido à natureza e rápida evolução da tecnologia, os candidatos devem estar dispostos a se adaptar e aprender continuamente.

2.3 Perfil do Egresso

O egresso do curso de Ciência da Computação possui uma formação sólida nos fundamentos teóricos, na tecnologia e nas aplicações da computação. Nos fundamentos teóricos da computação, ele conhece os modelos de computação e seus limites, os algoritmos e as estruturas de dados importantes. Ele é capaz de analisar problemas e propor novas soluções, aplicando os seus conhecimentos teóricos. Ele é capaz de avaliar e comparar diferentes soluções e sabe generalizar e aplicar os conhecimentos em novas áreas.

Os egressos do curso de Ciência da Computação, em conformidade com o Artigo 4.º da Resolução CNE/CES no 05/2016 (DCN), e em comum a outros cursos na área da Computação, são dotados:

- I. de conhecimento das questões sociais, profissionais, legais, éticas, políticas e humanísticas;
- II. da compreensão do impacto da computação e suas tecnologias na sociedade no que concerne ao atendimento e à antecipação estratégica das necessidades da sociedade;
- III. de visão crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, contribuindo para o desenvolvimento de sua área;
- IV. da capacidade de atuar de forma empreendedora, abrangente e cooperativa no atendimento às demandas sociais da região onde atua, do Brasil e do mundo;
- V. de utilizar racionalmente os recursos disponíveis de forma transdisciplinar;
- VI. da compreensão das necessidades da contínua atualização e aprimoramento de suas competências e habilidades;
- VII. da capacidade de reconhecer a importância do pensamento computacional na vida cotidiana, como também sua aplicação em outros domínios e ser capaz de aplicá-lo em circunstâncias apropriadas;
- VIII. da capacidade de atuar em um mundo de trabalho globalizado;

E em conformidade com §1º do Artigo 4.º da Resolução CNE/CES 05/2016 (DCN), o curso forma recursos humanos dotados dos seguintes atributos específicos esperados de egressos de um Bacharelado em Ciência da Computação:

- I. sólida formação em Ciência da Computação e Matemática que os capacitem a construir aplicativos de propósito geral, ferramentas e infraestrutura de software de sistemas de computação e de sistemas embarcados, gerar conhecimento científico e inovação e que os incentivem a estender suas competências à medida que a área se desenvolve;
- II. visão global e interdisciplinar de sistemas e entendam que esta visão transcende os detalhes de implementação dos vários componentes e os conhecimentos dos domínios de aplicação;
- III. conhecimento acerca da estrutura dos sistemas de computação e os processos envolvidos na sua construção e análise;
- IV. do conhecimento acerca dos fundamentos teóricos da área de Computação e como eles influenciam a prática profissional;
- V. capacidade de agir de forma reflexiva na construção de sistemas de computação, compreendendo o seu impacto direto ou indireto sobre as pessoas e a sociedade;

- VI. capacidade de criar soluções, individualmente ou em equipe, para problemas complexos caracterizados por relações entre domínios de conhecimento e de aplicação;
- VII. reconheçam o caráter fundamental da inovação e da criatividade e compreendam as perspectivas de negócios e oportunidades relevantes.

Este perfil permite ao egresso:

- Atuar como profissional no mercado como analista de sistemas, administrador ou desenvolvedor de sistemas, como avaliador ou certificador na área de teste e qualificação de sistemas, ou como gerente em empresas de tecnologia da informação;
- Atuar como consultor e empreendedor de forma autônoma no mercado de trabalho, prestando serviços e consultoria;
- Atuar como pesquisador em centros de pesquisa e desenvolvimento em empresas;
- Prosseguir com estudos avançados ao nível de pós-graduação em computação visando uma carreira acadêmica ou de pesquisa em empresas.

2.4 Competências e Habilidades

Em consonância com o Artigo 5.º da Resolução CNE/CES no 05/2016, o currículo do curso provê uma formação que promove o desenvolvimento das seguintes habilidades e competências comuns a todos os cursos na área da Computação:

- I. identificar problemas que tenham solução algorítmica;
- II. conhecer os limites da computação;
- III. resolver problemas usando ambientes de programação;
- IV. tomar decisões e inovar, com base no conhecimento do funcionamento e das características técnicas de hardware e da infraestrutura de software dos sistemas de computação, consciente dos aspectos éticos, legais e dos impactos ambientais decorrentes;
- V. compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema;
- VI. gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de tempo e competências organizacionais;
- VII. preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções para audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito);
- VIII. avaliar criticamente projetos de sistemas de computação;
- IX. adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos ambientes de trabalho;

- X. ler textos técnicos na língua inglesa;
- XI. empreender e exercer liderança, coordenação e supervisão na sua área de atuação profissional;
- XII. ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender os benefícios que este pode produzir.

Além disso, em conformidade com o §1º do Artigo 5.º da Resolução 05/2016 do CNE/CES, o currículo do curso promove o desenvolvimento de habilidades e competências, específicas para egressos de um Bacharelado em Ciência Computação, para:

- I. compreender os fatos essenciais, os conceitos, os princípios e as teorias relacionadas à Ciência da Computação para o desenvolvimento de software e hardware e suas aplicações;
- II. reconhecer a importância do pensamento computacional no cotidiano e sua aplicação em circunstâncias apropriadas e em domínios diversos;
- III. identificar e gerenciar os riscos que podem estar envolvidos na operação de equipamentos de computação (incluindo os aspectos de dependabilidade e segurança);
- IV. identificar e analisar requisitos e especificações para problemas específicos e planejar estratégias para suas soluções;
- V. especificar, projetar, implementar, manter e avaliar sistemas de computação, empregando teorias, práticas e ferramentas adequadas;
- VI. conceber soluções computacionais a partir de decisões visando o equilíbrio de todos os fatores envolvidos;
- VII. empregar metodologias que visem garantir critérios de qualidade ao longo de todas as etapas de desenvolvimento de uma solução computacional
- VIII. analisar quanto um sistema baseado em computadores atende os critérios definidos para seu uso corrente e futuro (adequabilidade);
- IX. gerenciar projetos de desenvolvimento de sistemas computacionais;
- X. aplicar temas e princípios recorrentes, como abstração, complexidade, princípio de localidade de referência (caching), compartilhamento de recursos, segurança, concorrência, evolução de sistemas, entre outros, e reconhecer que esses temas e princípios são fundamentais à área de Ciência da Computação;
- XI. escolher e aplicar boas práticas e técnicas que conduzam ao raciocínio rigoroso no planejamento, na execução e no acompanhamento, na medição e gerenciamento geral da qualidade de sistemas computacionais;
- XII. aplicar os princípios de gerência, organização e recuperação da informação de vários tipos, incluindo texto, imagem, som e vídeo;

- XIII. aplicar os princípios de interação humano-computador para avaliar e construir uma grande variedade de produtos incluindo interface do usuário, páginas WEB, sistemas multimídia e sistemas móveis.

Estas competências e habilidades se materializam na matriz curricular do curso e nas demais atividades acadêmicas.

2.5 Estruturação do Curso

O currículo do curso é orientado pelas disposições da LDB (Lei n.º 9.394/96) e pelas Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação na área da Computação ([Resolução 05/2016 do CNE/CES](#))

A obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação se dá mediante o cumprimento dos seguintes **requisitos** que totalizam 3300 horas: (i) aprovação em disciplinas obrigatórias (2280 horas - 152 créditos) e em disciplinas eletivas (360 horas - 24 créditos); (ii) realização de atividades de formação complementar (90 horas 6 - créditos); (iii) prática extensionista (330 horas); e (iv) aprovação em Trabalho de Conclusão de Curso (240 horas 16 créditos).

Além das disciplinas, ao longo das nove etapas (semestres) que compõem o curso, o aluno deve desempenhar atividades de formação complementar e de prática extensionista. Essas atividades podem ser realizadas em qualquer momento do curso, havendo espaço na grade curricular para elas a partir da sétima etapa. O curso culmina com o desenvolvimento e apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), com início na etapa 8 e conclusão na etapa 9. A grade curricular do curso, organizada nas suas 9 etapas, está detalhada no Anexo I.

As subseções seguintes detalham cada um destes quatro requisitos necessários para a conclusão do curso.

2.5.1 Disciplinas obrigatórias e eletivas

As disciplinas obrigatórias e eletivas estão organizadas ao longo de 9 etapas (semestres) que são organizadas em três momentos principais: formação básica em computação e matemática, formação tecnológica, e formação complementar, profissional e humanística:

Formação básica (etapas 1, 2, e 3) - compreende as disciplinas obrigatórias em fundamentos da computação e matemática do curso. As disciplinas de matemática propiciam o desenvolvimento de uma melhor capacidade de abstração, de modelagem e de raciocínio lógico, além de oferecer conhecimento essencial para as demais disciplinas da área de

computação. Incluem-se aqui disciplinas que abordam o cálculo diferencial e integral, matemática discreta, álgebra linear e probabilidade e estatística. As disciplinas iniciais de computação focam em aspectos de programação e construção de computadores, além de explorar as suas capacidades e limitações. Incluem-se aqui disciplinas específicas sobre programação (incluindo estruturas de dados e métodos de classificação e pesquisa de informações), teoria da computação (incluindo lógica, linguagens formais e autômatos e teoria da computabilidade e teoria da complexidade), e arquitetura de computadores (abordando desde portas lógicas, circuitos sequenciais e combinacionais até aspectos da organização das unidades de processamento).

Formação tecnológica (etapas 4, 5 e 6) - compreende o núcleo de disciplinas obrigatórias que capacitam o estudante a resolver problemas nos diversos domínios de aplicação da computação. A formação tecnológica permite que os alunos se insiram no mercado de trabalho dominando as tecnologias atuais, podendo assim desenvolver sistemas de qualidade, e também gerando novas tecnologias. As disciplinas obrigatórias de formação tecnológica tratam de tecnologias e processos importantes como, por exemplo, organização de computadores, sistemas operacionais, redes de computadores, compiladores, bancos de dados, engenharia de software, interface homem-máquina, processamento de imagens, computação gráfica e inteligência artificial.

Formação complementar, profissional e humanística (etapas 7, 8 e 9) - complementa a formação técnico-científica do egresso, agregando tanto conhecimentos técnicos avançados quanto conhecimentos sócio-culturais e organizacionais. Estes últimos propiciam uma visão humanística das questões sociais, profissionais, e éticas em computação. Incluem-se aqui: disciplinas eletivas e disciplinas de tópicos especiais, estas últimas com temas rotativos que refletem avanços recentes na área de computação; disciplinas sobre o contexto profissional e social, sendo uma destas de caráter obrigatório (Empreendimentos em Informática) e outras disciplinas oferecidas em caráter eletivo, como Introdução à Pesquisa, Computador e Sociedade, Inglês Instrumental e Economia. A disciplina de LIBRAS está presente no currículo do curso com caráter eletivo, de acordo com o Decreto Federal n.º 5626, de 22/12/2005.

2.5.2 Atividades de Formação Complementar

Ao longo de todo o curso, independentemente da etapa em que se encontra, o aluno deve se engajar em atividades complementares ao seu currículo, totalizando 6 créditos (90h). Tais atividades incluem, por exemplo: a realização de estágios não obrigatórios, a participação em programas de mobilidade no exterior, a atuação como auxiliar de pesquisa ou monitor de disciplinas de graduação, a realização de atividades de iniciação científica, a participação em

congressos e conferências como autor de trabalhos técnico-científicos, além de outras atividades de cunho acadêmico proporcionadas pela Universidade e pelo Instituto de Informática. A escolha das atividades complementares fica a cargo do próprio aluno, desde que respeitadas a [Resolução 24/2006](#) do CEPE (Conselho de Ensino em Pesquisa - UFRGS), e a Resolução específica da COMGRAD (03/2023).

2.5.3 Prática Extensionista

Em atendimento à Resolução CNE/CES 07/2018, o aluno deve atuar como participante ativo em práticas extensionistas que totalizem pelo menos 10% da carga horária total do curso em atividades de extensão (330h). No âmbito da UFRGS, o atendimento à resolução é regido pela [Resolução 29/2021](#) do CEPE e pela Resolução 02/2022 da COMGRAD.

A Extensão Universitária constitui-se de práticas acadêmicas, que contribuem na formação técnica, profissional e cidadã dos estudantes, desenvolvida pela vivência de seus conhecimentos de forma multidisciplinar e interprofissional. A prática extensionista se integra às atividades desenvolvidas no curso, apresentando ao estudante o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais. Ela oferece ao aluno a oportunidade de prestar serviços especializados à comunidade ao mesmo tempo que estabelece com esta uma relação de reciprocidade. As Atividades de Extensão ofertadas pelas diversas Unidades e órgãos da Universidade permitem aos estudantes vivências diversificadas e atuam de forma supra-disciplinar nos aspectos relacionados à educação étnico-racial, educação para inclusão e educação ambiental.

O reconhecimento da prática extensionista no percurso formativo atende particularmente aos itens de I a V do Artigo 4º das Diretrizes Curriculares Nacionais.

A participação dos alunos em atividades de extensão pode ser realizada em qualquer etapa do curso, havendo garantia de espaço na grade curricular para tal nas etapas 7, 8 e 9. É esperada a participação ativa dos alunos em atividades de extensão promovidas pelo Instituto de Informática. Contudo, dada a importância da interlocução com outras áreas do conhecimento na formação extensionista, o curso não estabelece restrições sobre a atuação dos alunos em outras áreas e unidades da Universidade.

O reconhecimento da prática extensionista em atividades ofertadas por outras IES se dá através da avaliação das características da atividade, conforme documentação apresentada, avaliação da Instituição relativa à participação do estudante e política de extensão da IES.

2.5.4 Trabalho de Conclusão de Curso

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma atividade de ensino de caráter individual de 240 horas, desenvolvida tipicamente nas duas últimas etapas do curso, sob a orientação de um docente da UFRGS. O seu objetivo principal é desenvolver no estudante a capacidade de resolver um problema de forma autônoma, como atividade de síntese, integração ou aplicação de conhecimentos. A realização desta atividade leva o estudante a utilizar e consolidar as relações entre os conhecimentos, práticas e habilidades adquiridas ao longo do curso.

O assunto abordado no Trabalho de Conclusão de Curso deve ser em tema de interesse comum entre orientador e aluno. O trabalho final deverá ser apresentado sob a forma de uma monografia e deverá ser apresentado para uma banca composta pelo orientador e por dois outros membros de livre escolha do aluno e orientador. Todos os TCCs, mediante autorização pelos autores, são disponibilizados pública e gratuitamente no repositório digital [Lume da UFRGS](#). As condições específicas, procedimentos e casos especiais estão normatizados pela Resolução 04/2022 da COMGRAD.

2.6 Estágio Não-Obrigatório

O **estágio curricular** no curso de Ciência da Computação é de natureza não obrigatória, tendo caráter complementar no plano pedagógico. O estágio visa propiciar a consolidação do perfil profissional, e a inserção gradual no mercado de trabalho, além de estimular as atitudes de empreendedorismo, trabalho em equipe e visão multidisciplinar nas diversas áreas de atuação dos campos de estágio.

A normatização dos estágios não obrigatórios segue a Lei 11788/2008, com regulamentação da Universidade através da [Resolução 40/2016](#) do CEPE, que coloca as condições mínimas de desempenho acadêmico para que o estudante seja autorizado a realizar estágio não obrigatório, sendo complementada por resolução da COMGRAD.

As condições estabelecidas para autorização dos estágios curriculares não obrigatórios podem ser resumidas nos seguintes itens:

1. As empresas onde serão realizados os estágios devem ter convênio específico firmado com a Universidade;
2. A COMGRAD designará um professor orientador de estágio que avaliará os relatórios de estágio a partir do plano de trabalho proposto;
3. O plano de trabalho deverá ser aprovado pela COMGRAD;

4. O aluno deve ter integralizado os créditos da disciplina de Introdução à Arquitetura de Computadores (INF01107) e de, no mínimo, uma das seguintes disciplinas básicas de programação do curso: Algoritmos e Programação (INF01202) ou Fundamentos de Algoritmos (INF05008);
5. O aluno deve possuir, a partir da segunda matrícula, taxa de integralização (número de créditos obtidos/número de matrículas no curso) igual ou superior a 50% da Taxa de Integralização Média do respectivo Curso;
6. O aluno não pode apresentar, no período letivo imediatamente anterior àquele em que houver o pedido de concessão ou renovação do estágio, reprovação por falta de frequência em mais de 25% das atividades de ensino em que esteve matriculado.

A realização de estágios curriculares não obrigatórios dá ao estudante a possibilidade do registro de créditos complementares.

3 Alinhamento do PPC ao PDI da UFRGS

O curso de Bacharelado em Ciência da Computação está alinhado às políticas de ensino, pesquisa e extensão, constantes no *Projeto Pedagógico Institucional (PPI)*, parte integrante do [Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2016-2026 da UFRGS](#).

Essas políticas são concretizadas no curso através da ampliação e diversificação das **oportunidades** de aprendizagem, que vão além do cumprimento da grade curricular obrigatória e dos demais requisitos para conclusão do curso, e que contribuem para a formação técnico-científica, cidadã, e humanística dos egressos, e para ampliação das oportunidades de relacionamento com setores da sociedade.

Dentre as oportunidades e iniciativas comprometidas com os objetivos do Projeto Pedagógico Institucional destacamos as seguintes (agrupadas de acordo com os objetivos do PDI a que estão mais fortemente alinhadas):

3.1 Inovação científica e tecnológica

Participação de alunos em [programas institucionais de Iniciação Científica da UFRGS](#), com bolsa ou de forma voluntária. Essa iniciação transcorre, principalmente, em projetos de pesquisa vinculados ao Instituto de Informática, mas se dá também em projetos de outras unidades acadêmicas;

Participação de alunos no [Programa de Educação Tutorial \(PET\) do Instituto de Informática](#) no qual alunos do curso desenvolvem as mais variadas atividades de ensino, pesquisa e extensão que são oferecidas a todo o corpo discente;

Série de palestras [Café com Pesquisa](#), organizada por alunos do PET em conjunto com a coordenação do Programa de Pós-Graduação em Computação, tendo como público alvo alunos dos cursos de graduação do Instituto de Informática. Nesta série, professores divulgam seus projetos de pesquisa visando despertar nos alunos interesse pela pesquisa e pela continuação de estudos na pós-graduação;

Participação de alunos da graduação na [Escola de Computação do Programa de Pós-Graduação em Computação da UFRGS \(ECOIA\)](#). Realizada anualmente e aberta ao público em geral, a escola foi idealizada tendo como objetivo expor os alunos a temas avançados de pesquisa.

3.2 Multidisciplinaridade

Presença, na grade curricular do curso, da [disciplina de Introdução ao Empreendedorismo e Inovação](#). A disciplina integra o currículo de 28 cursos de graduação da UFRGS, e tem uma proposta pedagógica diferenciada, baseada na participação do estudante e em um trabalho colaborativo. As turmas são formadas por alunos de cursos de diferentes áreas do conhecimento e os conteúdos abordados valorizam a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade dos conceitos de empreendedorismo

3.3 Inserção e inclusão, Interação e Integração

Participação de alunas no [Programa Ada](#), que busca criar um ambiente mais acolhedor e seguro para todas as alunas, professoras e funcionárias da comunidade do Instituto de Informática da UFRGS, além de encorajar mulheres a ingressarem na área de tecnologia;

Alunos do curso podem participar em projetos de extensão oferecidos pelo [Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos- NEAB](#), que visa produzir, difundir e promover ações de ensino, extensão e pesquisa, por meio da articulação com diferentes instâncias da Universidade e instâncias externas que tenham interesse em questões relativas à história e cultura afro-brasileira, indígena e africana.

Ação coordenada da Comissão de Graduação do curso com o [Núcleo de Inclusão e Acessibilidade \(INCLUIR\)](#) da UFRGS visando qualificar professores do curso para o atendimento de necessidades específicas de alunos com deficiência para que possam acompanhar o curso;

Acolhimento de alunos estrangeiros ingressantes via [programa PEC-G](#) e alunos refugiados, e aqueles ingressantes a partir de políticas de ações afirmativas, através da interação com os [setores e da universidade que mantém programas de acolhimento](#).

[Programa Amanhã Tech](#) que visa oferecer condições de permanência para estudantes de baixa renda e de grupos minoritários do curso, oferecendo nos dois primeiros anos do curso auxílio financeiro, apoio pedagógico, mentorias e eventos voltados para o desenvolvimento de carreira.

Recepção aos calouros do curso que acontece duas vezes por ano no início de cada semestre letivo. Este evento tem como objetivo acolher e dar as boas-vindas aos alunos na sua primeira semana na UFRGS. Na recepção, conduzida pela direção do Instituto de Informática e pelos coordenadores do curso, são feitas apresentações sobre a UFRGS e o

Instituto de Informática, e são dadas orientações gerais sobre funcionamento do curso e sobre oportunidades e atividades além das disciplinas disponíveis

3.4 Relacionamentos com a sociedade

Participação de alunos do curso na Empresa Júnior do Instituto de Informática [Empresa Júnior IDE](#). A Empresa Júnior oferece aos alunos a oportunidade de interagirem diretamente com um público externo das mais variadas áreas da sociedade, que procura a empresa em busca de soluções automatizadas para determinados problemas;

Participação de alunos do curso como voluntários nas atividades do *Portas Abertas* que possibilita a pessoas interessadas em ingressar no curso um primeiro contato com as atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pela Instituto de Informática e também oferece mais informações a respeito do curso para aqueles que farão em breve suas escolhas profissionais;

Participação no Laboratório de Programação Competitiva (@lpcufrgs), projeto de extensão onde alunos do curso ensinam programação a estudantes do ensino médio da rede pública, incentivando-os a desenvolver suas habilidades e a participar de competições como a Olimpíada Brasileira de Informática (OBI);

[Projeto Reconecta](#) tem como objetivo destinar computadores para os estudantes da UFRGS em vulnerabilidade socioeconômica para auxiliar nos seus estudos de graduação. O projeto surgiu a partir da experiência do Centro de Recondicionamento de Computadores – CRC Zenit, mantido pelo Parque Científico e Tecnológico Zenit da UFRGS, em parceria com a ONG NCC Belém e com o auxílio do financiamento do MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações). Além de atuarem no recondicionamento de computadores, os alunos do curso atuam também em atividades de formação profissional para jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica;

Participação de alunos do curso no *Projeto FalaINF - Comunicação entre Sociedade e Instituto de Informática da UFRGS* que visa aproximar a universidade, em particular o Instituto de Informática, da sociedade civil, através da divulgação científica, da cultura empreendedora do Instituto e da discussão de temas relevantes da computação para a sociedade de forma ampla e inclusiva. Alunos do curso são os responsáveis por convidar palestrantes, organizar, colher e divulgar podcasts sobre assuntos atuais em tecnologia

3.5 Inovação acadêmica e pedagógica

Participação de alunos em intercâmbios com universidades no exterior. Atualmente os alunos do Bacharelado em Ciência da Computação têm a sua disposição convênios com as seguintes instituições estrangeiras: Technische Universität Kaiserslautern, Concordia University (Canadá), Dalhousie University (Canadá) e Institut Polytechnique de Grenoble (França - Convênio de Dupla Diplomação);

[Programa uPGrade](#) que possibilita ao aluno, caso ingresse na pós-graduação em Computação, aproveitar créditos de disciplinas avançadas eletivas cursadas na graduação, reduzindo assim o tempo de formação na pós-graduação;

Laboratório de Programação Competitiva (@lpcufrgs) que prepara alunos do curso para participarem de [Maratonas de Programação](#) promovidas anualmente pela Sociedade Brasileira de Computação. Além do aprimoramento das habilidades para a programação, durante as competições os alunos do curso têm a oportunidade de interagir com alunos e professores de Computação de diferentes instituições de ensino das mais variadas regiões do país.

4 Formas de Acesso ao Curso

O ingresso no curso se dá pelos processos seletivos -- concurso vestibular e SISU -- e também por outras formas de acesso, detalhadas a seguir. A distribuição e o preenchimento das vagas, segundo a forma de acesso, são definidos em edital, em consonância com a legislação vigente e as diretrizes definidas pela Universidade.

4.1 Vestibular

O candidato pode se inscrever neste sistema de acesso de duas maneiras: Acesso Universal ou Acesso Universal e Reserva de Vagas, contemplando os percentuais determinados pelo Programa de Ações Afirmativas para Ingresso por Reserva de Vagas.

O exame vestibular está previsto na Resolução 11/2013 do CEPE enquanto o processo seletivo denominado vestibular é regulado pela Resolução n.º 46/2009 do CEPE. A UFRGS emprega o Vestibular para preencher 70% de suas vagas (o restante sendo preenchido pelo SISU). O processo seletivo está sob a responsabilidade da COPERSE/UFRGS e a regulamentação detalhada do processo de seleção será divulgada por meio de edital público, respeitando os prazos legais.

4.2 SISU - Sistema de Seleção Unificado

A adesão da UFRGS ao Sistema de Seleção Unificada (SISU), aprovada através da Decisão n.º 518/2013 do CONSUN, destina 30% de suas vagas (excetuando-se os cursos que exigem provas de Habilitação Específica) para preenchimento através dessa modalidade, sendo as demais vagas para preenchimento por meio do Concurso Vestibular. As normas para utilização do SISU como forma de ingresso na UFRGS seguem a Resolução 14/2016 do CEPE. As informações relativas ao processo de seleção pelo SISU estão detalhadas no Termo de Adesão da UFRGS ao SISU, disponível no endereço [INGRESSO SISU](#).

O SISU é realizado pelo MEC, por meio do site <http://sisu.mec.gov.br>, e usa a nota do ENEM para selecionar os estudantes. Para todos os candidatos é exigida a pontuação no ENEM de, no mínimo, 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento do exame, e, no mínimo, de 500 pontos na redação.

4.3 Outras Formas de Acesso

As demais formas de ingresso, reguladas pela Resolução 13/2016 do CEPE, buscam utilizar as vagas ociosas nos cursos de graduação da UFRGS. Existem as seguintes outras formas

de acesso: Transferência Interna, Ingresso de Diplomado, Transferência Voluntária, Transferência Compulsória, Discente Convênio da Graduação (PEC-G), Discente Cortesia, Pessoas em Situação de Refúgio e Readmitidos por Abandono no link [Quais as formas de ingresso na graduação da UFRGS?](#)

Cada uma dessas outras formas de ingresso possuem regras específicas detalhadas a seguir.

Transferência Interna: É a forma de ingresso pela qual o discente em curso de graduação da UFRGS poderá transferir-se para outro curso de graduação da UFRGS. Esta modalidade somente será concedida quando o discente tiver ingressado por Vestibular ou SISU. O discente poderá realizar a transferência interna uma única vez. É responsabilidade da COMGRAD definir os critérios de avaliação para análise e ranqueamento dos pedidos, respeitando a regulamentação da UFRGS para esta modalidade, sendo as regras específicas divulgadas por edital próprio a cada semestre.

Ingresso de Diplomado: É a forma de ingresso, mediante processo seletivo, para diplomados pela UFRGS ou por outras IES do país em curso reconhecido, ou que tenham obtido diploma no exterior, desde que este tenha sido revalidado, na forma da lei.

Transferência Voluntária: Esta modalidade é uma forma de ingresso, mediante processo seletivo, de discentes regularmente matriculados, ou com matrícula trancada, em outras Instituições de Ensino Superior. A transferência voluntária somente poderá ocorrer se: a) o curso de origem for idêntico ou assemelhado a um curso de graduação da UFRGS; b) o curso de origem for devidamente reconhecido, nos termos da lei; c) houver vagas disponíveis no curso de destino da UFRGS. Além disso, é vedada a transferência voluntária para os dois semestres finais da seriação aconselhada do curso pretendido.

Discente Convênio da Graduação (PEC-G): É a forma de ingresso em que o discente é selecionado com fundamento em convênio bilateral de cooperação cultural do Brasil com outros países. O número de vagas é definido anualmente pelas Comissões de Graduação, que terão autonomia na definição do número das vagas oferecidas semestralmente a este Programa.

Discente Cortesia: A Universidade poderá conceder ingresso cortesia, em cursos de graduação, a discente estrangeiro que se inclua nas categorias determinadas pelo Decreto 89.758/84. O processo deverá estar devidamente instruído com a documentação necessária para a análise da Comissão de Graduação pertinente.

Pessoas em Situação de Refúgio: É a forma de ingresso regulamentada pela Decisão 366/2015 do CONSUN, em consonância com a Lei 9574/1997, a Lei 13445/2017, a Portaria

Ministerial 1120/1999 do MEC, a Lei 9394/1996 e demais legislações vigentes. Essa modalidade de ingresso é destinada a pessoas que comprovem documentalmente estar em situação de refúgio, ingressantes no país devido à reunião familiar, ou pessoas que tenham obtido a regularização de sua situação no Brasil por razões humanitárias.

Readmitidos por Abandono: É a forma de ingresso em que o discente poderá ser readmitido no período letivo subsequente em uma das seguintes condições: a) após a primeira incidência em abandono; b) após a segunda incidência em abandono, desde que, no período letivo anterior, não tenha incidido em abandono. A readmissão dar-se-á de forma automática no período letivo subsequente ao abandono.

Transferência Compulsória: Também é autorizado o ingresso por transferência compulsória, destinado para Servidor Público Federal civil ou militar, ou seu dependente discente, em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício que acarrete mudança de domicílio para Porto Alegre ou município próximo, na forma da lei. A transferência compulsória ocorre, a qualquer tempo, independentemente da existência de vagas. O pedido desse tipo de transferência para curso idêntico, isto é, de mesma denominação, será apreciado pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). Caso não exista curso idêntico, a Câmara de Graduação deve emitir um parecer vinculativo quanto à existência de curso equivalente nesta Universidade, cabendo a decisão final à PROGRAD.

Reserva de Vagas: Em relação a políticas de acesso e permanência de estudantes cotistas, a UFRGS promove ações afirmativas que visam remover barreiras, formais e informais, que impeçam o acesso de certos grupos ao mercado de trabalho, universidades e posições de liderança.

O Programa de Ações Afirmativas tem como objetivo garantir a permanência dos alunos ingressantes pelo sistema de cotas através de programas de bolsas, ampliação dos restaurantes universitários e moradia estudantil, aumento do acervo bibliográfico, entre outras ações. A resolução 268/2012 do CEPE/UFRGS regulamentou o Programa de Ações Afirmativas na Universidade, que foi aprovado pelo CONSUN em agosto de 2012, quando determinou a criação da Coordenadoria de Acompanhamento do Programa de Ações Afirmativas.

5 Avaliação Institucional

5.1 Comissão Própria de Avaliação

A Administração Central da UFRGS conta com a Comissão Própria de Avaliação (CPA) que é responsável pela coordenação e pela articulação das diversas ações de avaliação desenvolvidas pela Universidade, sejam elas demandas internas ou externas. A UFRGS possui um longo histórico em avaliação interna e externa, iniciado na década de 80 com a criação dos Núcleos de Avaliação das Unidades Acadêmicas (NAUs) e, posteriormente, com a implementação, em 1994, do Programa de Avaliação Institucional, cuja meta principal foi avaliar o cumprimento da missão da Universidade na sua finalidade de educação e produção dos conhecimentos integrados no ensino, na pesquisa, na extensão, na gestão acadêmica e administrativa, em cada Unidade Acadêmica, tendo por base os princípios da pertinência social e da excelência sem excludência. A partir da aprovação da Lei n.º 10.861/2004 (Lei do SINAES), a UFRGS qualificou seu processo de avaliação, tornando-o sistêmico. Em 2023, completou seu 18º Ciclo Avaliativo.

Em concordância com a Lei do SINAES, a UFRGS embasa suas práticas de avaliação em cinco eixos e em dez dimensões:

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional;

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação.

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional;

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição.

Eixo 3: Políticas Acadêmicas

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão;

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade;

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes.

Eixo 4: Políticas de Gestão

Dimensão 5: Políticas de Pessoal;

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição;

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira.

A UFRGS realiza semestralmente seus processos de avaliação interna das atividades de ensino dos cursos de graduação e pós-graduação. Os processos de avaliação interna consistem na avaliação dos docentes pelos discentes e na autoavaliação docente. Ambos, objetivam fornecer dados que permitam a melhoria contínua da qualidade do ensino.

Para participar do processo de avaliação semestral, alunos e docentes acessam o instrumento de coleta de dados (questionário) por meio do Portal do Aluno e Portal do Servidor da UFRGS. Todos os respondentes possuem garantia de preservação de identidade, diante de um processo anônimo e sigiloso, onde os dados obtidos são utilizados exclusivamente para fins de gestão acadêmico-administrativa. Além de ser anônima, a adesão ao instrumento é voluntária, de forma que nenhum aluno ou professor é obrigado a realizar a avaliação ao final de cada semestre.

Semestralmente, os resultados das avaliações internas são divulgados no [Painel de Qualidade](#). O Painel da Qualidade da UFRGS é um repositório de Gráficos, Tabelas e Dados, que informa o “estado da qualidade” dos processos de cada curso, departamento e unidade da Universidade. Assim, o Painel da Qualidade, (1) fornece subsídios aos gestores da Universidade para tomada de decisão; (2) torna transparente para a sociedade o estado da qualidade da Universidade; (3) estimula a comunidade universitária para o fornecimento de dados avaliativos; (4) fortalece a cultura de avaliação institucional; e, principalmente (5) fornece à comunidade universitária uma devolutiva confiável das aplicações dos dados coletados.

5.2 Núcleo de Avaliação da Unidade

A articulação do curso de Ciência da Computação ao processo de avaliação institucional interno se dá através do Núcleo de Avaliação da Unidade (NAU), que se articula com a Secretaria de Avaliação Institucional (SAI) e com a Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UFRGS. As atribuições da CPA, do NAU e da SAI constam em Regimento interno da CPA (Decisão n.º 184/2009 do Conselho Universitário - CONSUN). Conforme Decisão CONSUN nº 184/2009, ao Núcleo de Avaliação da Unidade (NAU) compete:

- a) implantar o processo de avaliação das Unidades, segundo o PAIPUFRGS/SINAES, envolvendo a comunidade de alunos, professores e servidores técnico-administrativos;
- b) realizar eventos que sirvam de suporte teórico e prático ao processo de avaliação;

- c) responsabilizar-se pela análise do diagnóstico de sua Unidade, coordenando o processo de Avaliação Interna;
- d) participar de grupos de trabalho organizados pela SAI;
- e) elaborar o projeto de avaliação interna da Unidade, contemplando suas peculiaridades e especificidades, entendendo as dimensões do PAIPUFRGS/SINAES como referências orientadoras;
- f) organizar relatórios de avaliação, de acordo com o cronograma geral do PAIPUFRGS/SINAES.

Além de exercer suas atribuições com base no regimento da CPA, o NAU também deve considerar as particularidades da unidade a fim de aprimorar e qualificar o seu trabalho.

O Núcleo de Avaliação da Unidade do Instituto de Informática (NAU-INF) é composto por dois professores de cada Departamento, dois técnicos administrativos e um discente representante de cada curso de graduação da unidade. O NAU-INF realiza periodicamente um levantamento de dados e constatação das situações mais problemáticas da Unidade para fins de planejamento das futuras ações do curso.

Ao final de cada processo de avaliação interna, os resultados quantitativos e qualitativos são disponibilizados em forma de relatórios, gráficos e tabelas disponibilizados no Painel de Avaliação. Esses resultados detalhados da avaliação auxiliam o NAU na elaboração de análises e diagnósticos que posteriormente serão entregues aos gestores da Unidade e coordenadores de cursos de graduação para a tomada de decisões. O NAU-INF realiza e apresenta Avaliações semestrais e Relatórios anuais sobre o Instituto de Informática. Estes documentos podem ser acessados na Rede Interna do Instituto de Informática (INTRANET).

6 Metodologia de Ensino e Aprendizagem

6.1 Práticas Pedagógicas

As principais práticas pedagógicas adotadas pelos professores do curso são as seguintes:

- Exposição de conteúdo pelo professor para apresentação dos referenciais de base da teoria fundamental e da tecnologia associada ao curso de Ciência da Computação, intercalada com a participação dos estudantes com perguntas, comentários, discussões;
- Seminários com discussão e apresentação dos estudantes, que exercitam a capacidade de busca e organização de informações, e agregam valor à capacidade de exposição de ideias em público;
- Realização de trabalhos práticos (tipicamente desenvolvimento de programas) de forma individual ou em grupo, onde o estudante é levado a aplicar as habilidades desenvolvidas nas diversas atividades de ensino do curso;
- Atividades realizadas em laboratório com recursos computacionais, com a supervisão do professor, visando a solução de exercícios de programação.

Além das práticas acima, algumas disciplinas do curso empregam diversas outras metodologias visando tornar o aprendizado mais eficiente e engajador. Algumas das principais são:

Aprendizagem baseada em problemas ou em projetos - os alunos trabalham em problemas reais ou simulados, desenvolvendo projetos com soluções por meio de pesquisa e colaboração;

- Ensino gamificado - uso de elementos de jogos, como pontuação, desafios e recompensas, para motivar o aprendizado;
- Sala de aula invertida - os alunos estudam o conteúdo antes da aula (por meio de vídeos ou leituras) e usam o tempo em sala para resolver problemas e tirar dúvidas;
- Aprendizagem baseada em casos - apresentação de estudos de caso para análise e resolução pelos alunos;
- Metodologias Ágeis para desenvolvimento de software aplicadas no ensino - uso dos métodos Scrum e Kanban, para organizar o aprendizado em ciclos curtos e iterativos.

6.2 Acessibilidade metodológica

O Núcleo de Inclusão e Acessibilidade, INCLUIR, da UFRGS disponibiliza a todos os alunos ingressantes um formulário de recursos e serviços de acessibilidade. Neste formulário, os estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação informam suas necessidades relativas a aspectos pedagógicos, aspectos de mobilidade, arquitetônicos, aspectos de mobiliários e equipamentos de acessibilidade, aspectos de comunicação e informação, solicitações de apoio para atividades acadêmicas, solicitação de adaptação de materiais acadêmicos e solicitação de empréstimo de equipamentos e softwares. Os estudantes ingressantes enviam o formulário para as COMGRADs que por sua vez organizam como tais necessidades serão atendidas ao longo do percurso do aluno no curso.

O Setor Acadêmico do Instituto de Informática, que presta apoio a COMGRAD e aos alunos do Bacharelado em Ciência da Computação, mantém uma base de dados com todos os alunos PCD e agenda, a cada início de semestre, uma reunião entre os professores das disciplinas nas quais esses alunos estão matriculados e integrantes do INCLUIR. Nessas reuniões são dadas orientações gerais e são respondidas dúvidas dos professores sobre como acolher e integrar o aluno PCD em suas disciplinas.

Em parceria com o INCLUIR, o curso busca desenvolver material acessível (com audiodescrição, janela de libras e legendas descritivas), quando necessários, para os materiais disponíveis e para os ambientes virtuais de aprendizagem. A seção 7.1 deste PPC detalha o tipo de materiais e recursos viabilizados pelo INCLUIR.

6.3 Avaliação

O objetivo do processo avaliativo é aferir o desenvolvimento das competências e habilidades pelos discentes em cada atividade de ensino. De forma geral, como política de curso, os sistemas de avaliação devem satisfazer os seguintes princípios:

- seguir as normas da instituição, dispostos na Resolução 11/2013 do CEPE (Normas Básicas da Graduação);
- avaliar, de forma contínua, em que medida os objetivos educacionais estão sendo alcançados ao longo das atividades disciplinares;

- servir como mais uma instância de formação, ao promover a compreensão das temáticas para além de mensurar os conhecimentos construídos pelo estudante em cada fase do processo de ensino;
- fundamentar-se na avaliação continuada das competências, habilidades e atitudes; e
- assegurar atividades de recuperação para os estudantes que obtiverem desempenho insatisfatório para aprovação.

Os docentes responsáveis pelas atividades de ensino possuem autonomia para estabelecer os critérios de avaliação e recuperação adequados aos objetivos da atividade, desde que atendidos os princípios acima. Os critérios de avaliação específicos de cada atividade estão nos planos de ensino, que devem ser aprovados pelo departamento responsável pelo oferecimento da atividade e homologados pela COMGRAD. Os planos de ensino são disponibilizados no início de cada período letivo, como determina a Resolução 11/2013 do CEPE.

O desempenho acadêmico do discente do curso segue o disposto no artigo 44 da Resolução 11/2013 do CEPE: a aprovação ou reprovação em uma Atividade de Ensino dependerá do resultado de avaliações efetuadas necessariamente ao longo de todo o período letivo, na forma prevista no Plano de Ensino, sendo o resultado global expresso em conceito, conforme estabelecido pelo Regimento Geral da Universidade:

- conceitos de aprovação: A (Ótimo), B (Bom) e C (Regular);
- conceito de reprovação por desempenho insatisfatório: D;
- conceito de reprovação por Falta de Frequência em mais de 25% da carga horária prevista para a Atividade de Ensino no seu Plano de Ensino: FF; e
- conceito Não Informado, para casos previstos em lei, devidamente comprovados: NI.

Ainda de acordo com a Resolução 11/2013 do CEPE, desempenhos insatisfatórios em avaliações parciais não podem antecipadamente implicar reprovação do discente.

6.4 Recuperação

Seguindo o disposto na Resolução 11/2013 do CEPE, ao discente que apresentar desempenho insatisfatório é assegurada a realização de atividades de recuperação, conforme previsto no respectivo Plano de Ensino. As atividades de recuperação somente poderão ser realizadas após um intervalo mínimo de 3 (três) dias, contado a partir do dia seguinte à publicação aos discentes, pelo docente, dos resultados a que se referem.

Os estudantes recebem condições para, em contato com o professor, sanarem dúvidas para a realização dessa avaliação. Além disso, têm acesso total aos materiais da disciplina em que estão em recuperação.

6.5 Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)

A UFRGS conta com uma Secretaria de Educação à Distância (SEAD), órgão integrante da Administração Central da universidade que promove institucionalmente o desenvolvimento e a implantação de políticas e ações em EaD, bem como o aperfeiçoamento pedagógico por meio das tecnologias de informação, comunicação e promoção de inovação em processos de ensino-aprendizagem.

A SEAD conta com o apoio do Centro de Processamento de Dados (CPD) onde as plataformas encontram-se hospedadas e integradas ao Sistema Acadêmico da UFRGS. A SEAD mantém e oferece suporte às plataformas de EaD institucionalizadas na UFRGS (Moodle e Lumina). Esses softwares são empregados para organizar e gerenciar cursos e suas atividades de ensino.

Ressalta-se que os professores podem produzir materiais didáticos audiovisuais com o suporte do Núcleo de Apoio Pedagógico à Educação a Distância (NAPEAD). Esse núcleo, vinculado à Secretaria de Educação a Distância, tem como uma de suas atribuições a produção de materiais de aprendizagem digitais para potencializar as ações de educação a distância na UFRGS.

O NAPEAD conta com uma infraestrutura de alta qualidade, incluindo estúdio e equipamentos de captação e edição de áudio e vídeo, permitindo explorar todo o potencial da tecnologia. A equipe interdisciplinar é composta por servidores e bolsistas especializados na produção de audiovisual, principalmente animações e vídeos. A Rede Multívídeos é uma iniciativa da SEAD, que atende demandas da comunidade acadêmica da UFRGS para a produção de vídeo-aulas, transmissões, salas de web conferências e videoconferências.

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) são essenciais no ensino de Ciência da Computação, pois facilitam a aprendizagem, a interação e a prática. Os professores do curso são estimulados a usarem diversas possibilidades com foco na eficiência pedagógica. Aqui estão alguns exemplos de TIC aplicadas ao ensino do curso:

- **Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA)**

O Moodle é a plataforma AVA oferecida pela UFRGS para organizar conteúdos, fóruns, atividades e avaliações online. Praticamente todos os materiais didáticos com os

conteúdos das disciplinas do curso estão disponíveis no Moodle. O Moodle também funciona como o principal meio de comunicação entre alunos e professores fora da sala de aula. Os alunos, após matrícula, são automaticamente inscritos nas disciplinas que cursam a cada semestre.

- **Plataformas de Programação Online** - Oferecem ambientes para escrever, testar e compartilhar códigos online sem necessidade de instalação. Exemplos: [Replit](#) e [CodeChef](#).
- **Simuladores e Emuladores** - Ferramentas que simulam hardware, redes e circuitos lógicos para aprendizado prático. Exemplos: [Logisim](#) para simulação de circuitos lógicos; [Mininet](#), para simulação de redes de computadores; [bmv2](#), um switch de redes feito em software que executa como um processo no computador; [Quartus](#), para simulação de circuitos digitais; [VisualDSP++](#), um ambiente integrado para o desenvolvimento de aplicações para processadores de sinais digitais; [gem5](#), uma plataforma modular para investigação de arquiteturas de sistemas de computador, abrangendo arquitetura ao nível de sistema, bem como microarquitetura de processador.
- **Ferramentas de Desenvolvimento Colaborativo** - Softwares de controle de versão e colaboração em projetos. Exemplo: GitHub.
- **Ferramentas de Comunicação e Colaboração** - Comunicação entre professores e alunos, suporte a dúvidas e trabalho em equipe. Exemplos: MConf, Discord e Microsoft Teams.
- **Plataformas para Práticas de Programação** - Plataformas para prática de codificação online, com autocorreção e dificuldades controláveis. Exemplo: Beecrowd.

7 Apoio ao Discente e Acompanhamento aos Egressos

7.1 Apoio ao Discente

As estratégias de apoio ao discente na UFRGS são desenvolvidas em diferentes níveis institucionais, abrangendo suporte acadêmico, social e psicológico. Essas ações são coordenadas por diversas unidades, que oferecem atendimentos individuais e coletivos, além de programas e benefícios que auxiliam na permanência e no bem-estar dos estudantes.

Assistência Estudantil

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) é responsável por programas que promovem a integração dos estudantes à vida universitária, com especial atenção aos que possuem vulnerabilidade socioeconômica. Grande parte dessas ações está alinhada ao Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), incluindo:

- Benefícios socioeconômicos, como Bolsa Permanência, Bolsa Treinamento, Moradia Estudantil e Auxílio Alimentação;
- Administração dos Restaurantes Universitários (RUs) e Casas de Estudantes;
- Acompanhamento social e pedagógico, atendimento psicológico, promoção da saúde e suporte a pessoas com deficiência;
- Apoio financeiro a Diretórios e Centros Acadêmicos, viabilizando a participação e realização de projetos sociais e eventos estudantis.

Desde 2006, o Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) oferece atendimento gratuito a alunos de graduação e pós-graduação, auxiliando na adaptação universitária e no planejamento de carreira, por meio de atendimento individual, oficinas e grupos temáticos.

Mais recentemente, foi criado o Programa Saber Viver – Saúde e Bem-Estar Estudantil (*Portaria 7715/2022*), que integra diferentes políticas e serviços da Universidade para promover melhores condições acadêmicas e uma formação integral.

Apoio a Discentes PCD

O atendimento às pessoas com deficiência é uma preocupação constante da UFRGS, que tem mantido e ampliado diversas ações, tais como o Programa de Acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida. A política do curso está em consonância com ações institucionais que visam atender a políticas nacionais de integração da pessoa portadora de deficiência. Neste contexto, é necessário pensar desde questões de

infraestrutura, que proporcionem a acessibilidade, até questões relacionadas à permanência, com qualidade, de alunos e servidores portadores de deficiência. Projetos de arquitetura de novos prédios já contemplam os requerimentos específicos, enquanto os prédios antigos estão sendo gradualmente reformados para atender a este tipo de necessidade. O Campus do Vale, onde fica o curso, tem sido reestruturado para atender a essas exigências.

No que se refere ao atendimento aos discentes, a UFRGS aderiu ao Programa Incluir, desenvolvido pela Secretaria de Ensino Superior/SESu e Secretaria de Educação Especial/SEESP do Ministério de Educação, que em 2014 se constituiu como Núcleo de Inclusão e Acessibilidade da UFRGS – INCLUIR.

O INCLUIR é o setor responsável por desenvolver estratégias de inclusão, acessibilidade e permanência de pessoas com deficiência, Transtorno do Espectro do Autismo ou com alguma condição de saúde que necessite de atendimento especial, dentro da comunidade universitária, no âmbito do ensino, pesquisa, extensão e gestão administrativa. O Núcleo atende alunos, técnicos-administrativos e docentes, assim como setores da Universidade, que necessitem de atendimento para atividades de responsabilidade da UFRGS.

Uma das principais formas de garantir a inclusão e a acessibilidade, bem como a permanência, é através do atendimento individual, o qual visa dar condições de acesso e igualdade ao ensino-aprendizagem e ao desempenho profissional, buscando a promoção e a autonomia do atendido. De acordo com a especificidade da demanda de cada pessoa ou setor atendido, são oferecidos recursos de acessibilidade, como: tecnologia assistiva, tradutor-intérprete de Libras, materiais adaptados, guia vidente, acompanhamento em sala de aula, leitor e transcritor, e o que mais for preciso para garantir a acessibilidade ao atendido, visando a eliminação de barreiras físicas, pedagógicas, atitudinais e de comunicação.

Apoio a Vida Acadêmica e Monitoria

A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) atua na melhoria do ensino por meio da Divisão de Políticas de Graduação (DPGRAD), que organiza programas como:

- Mobilidade Acadêmica Nacional
- Monitoria Acadêmica (em parceria com a SEAD)
- Programa de Educação Tutorial

O Programa de Monitoria Acadêmica visa aprimorar o aprendizado dos estudantes, proporcionando também experiência didática aos monitores. A monitoria pode ser realizada por alunos de graduação que obtiveram bom desempenho na disciplina, bem como por bolsistas de pós-graduação, por meio da atividade curricular de Estágio em Docência. Essa

interação entre diferentes níveis de ensino favorece trocas enriquecedoras e uma formação mais ampla.

O Programa de Estudante Convênio de Graduação e Internacional, sob responsabilidade da Secretaria de Relações Internacionais, [RELINTER](#), oferece oportunidades de intercâmbio acadêmico nacional e internacional, além de receber estudantes estrangeiros na UFRGS.

Além disso, a UFRGS disponibiliza as seguintes plataformas institucionais para facilitar a vida acadêmica: [TUAUFRGS](#) com infraestrutura central que permite acesso virtual aos serviços da Universidade e atendimento presencial nos campi; e [Conecte-se](#), um sistema eletrônico que agiliza a tramitação de processos administrativos.

Ouvidoria

Por fim, a Ouvidoria da UFRGS funciona como um canal direto entre a comunidade acadêmica e a instituição, recebendo, analisando e encaminhando sugestões, reclamações, elogios e denúncias, garantindo retorno aos solicitantes.

Suporte Específico no Instituto de Informática

No Instituto de Informática, o suporte aos estudantes é realizado por diferentes setores:

- Secretaria Acadêmica: atende as demandas de ordem operacional dos discentes do curso relacionadas a matrícula, registros acadêmicos, colação de grau, entre outros;
- COMGRAD: realiza atendimentos individuais e em grupo para auxiliar acadêmicos em suas demandas, mediante agendamento ou contato por e-mail;
- Comissão de Relacionamentos Internos: criada em 2018, atua na resolução de conflitos dentro da unidade, auxiliando estudantes e professores.

7.2 Acompanhamento dos Egressos

O Instituto de Informática mantém um canal de comunicação com seus egressos chamado **"Mantenha a Conexão"**, que incentiva ex-alunos a permanecerem em contato por meio de uma pesquisa online rápida focada em informações profissionais. Com esses dados, o INF constrói e mantém uma rede de contatos que beneficia mutuamente seus participantes. Além disso, o portal do INF disponibiliza um sistema de consulta sobre todos os graduados nos cursos de Graduação e Pós-Graduação ([Alumni - Instituto de Informática](#)).

Como forma de reconhecimento aos egressos, o INF criou recentemente o [Prêmio Alumni](#). O prêmio homenageia egressos dos cursos do INF — incluindo aqueles formados antes da criação formal do Instituto — e empreendedores apoiados pelo Centro de Empreendimentos em Informática. A premiação destaca profissionais que tenham gerado impacto significativo no ecossistema de inovação e empreendedorismo do Estado e/ou do País, atuando em diversas frentes, como empresários, gestores, investidores, líderes do setor público ou privado, entre outros.

8 Estrutura Administrativa e Infraestrutura

8.1 Comissão de Graduação

Na UFRGS as Comissões de Graduação (COMGRAD) de curso assumem o papel do colegiado de curso. As funções das COMGRADs são reguladas pelo estabelecido na Seção IV do Regimento Geral da Universidade (Decisão n.º 183/95 do Conselho Universitário).

A COMGRAD do curso é composta por quatro professores do Instituto de Informática (INF) e um professor do Departamento de Matemática Pura e Aplicada - todos com dedicação exclusiva - e um representante discente. Os membros do Instituto de Informática são eleitos pelos seus pares para mandatos de dois anos. O coordenador e o coordenador substituto são eleitos entre os membros da COMGRAD. Todos os membros da COMGRAD são docentes 40 horas em regime de Dedicação Exclusiva. O Coordenador do curso em geral dedica 20 horas semanais para exercer suas atribuições na coordenação.

A atuação da coordenação do curso, visando a sua melhoria contínua, é pautada por um Plano de Ação aprovado pela Comissão Coordenadora do curso. A COMGRAD é assessorada pelo Setor Acadêmico da Gerência Administrativa do Instituto de Informática, composto por um assistente administrativo, um técnico em assuntos educacionais e um bolsista, que atendem aos dois cursos de Graduação da Unidade, Ciência da Computação e Engenharia de Computação.

São atribuições regimentais das Comissões de Graduação da UFRGS:

- I - propor ao Conselho da Unidade, ouvidos os Departamentos envolvidos, a organização curricular e atividades correlatas do curso;
- II - avaliar periódica e sistematicamente o currículo vigente, com vistas a eventuais reformulações e inovações, deliberando sobre emendas curriculares observadas as diretrizes curriculares emanadas pelo Poder público;
- III - propor ações ao Conselho da Unidade, relacionadas ao ensino de graduação;
- IV - avaliar os planos de ensino elaborados pelos Departamentos;
- V - orientar academicamente os alunos e proceder a sua adaptação curricular;
- VI - deliberar sobre processo de ingresso, observando a política de ocupação de vagas estabelecida pela Universidade;
- VII - aprovar e encaminhar periodicamente à Direção da Unidade a relação dos alunos aptos a colar grau;
- VIII - supervisionar o ensino das disciplinas integrantes do currículo do respectivo curso;

IX - deliberar sobre a organização curricular do respectivo curso, sujeita à homologação do CEPE;

X - manifestar-se nos casos de recusa de matrícula ou desligamento de alunos do respectivo curso;

XI - atuar como instância final nos casos de recurso interposto em matéria de atribuição de conceito, nos termos do Regimento Geral da UFRGS.

Cabe ao Coordenador da Comissão de Graduação, além do fixado no Estatuto da UFRGS:

- Participar da eleição de representantes para a Câmara de Graduação;
- Enviar Relatório Anual para o Conselho da Unidade;
- Representar o respectivo curso nas situações que digam respeito às suas competências fixadas no Estatuto, no Regimento Geral e no Regimento Interno da Unidade.

Além das atribuições regimentais acima, a COMGRAD se debruça diariamente sobre todos os aspectos que afetam a vida acadêmica do aluno, do ingresso à formatura. Exemplo de algumas atribuições:

- Reunião preparatória com os calouros (orientação para matrícula) e efetivação da matrícula propriamente dita;
- Processamento dos pedidos de cancelamentos de disciplinas, créditos complementares, afastamentos diversos, inclusive dupla-diplomação, flexibilização de pré-requisitos, estágios;
- Regular sobre os diversos processos da vida acadêmica dos alunos, como TCC e Estágios;
- Reunião com os docentes do curso que tenham alunos PCD para orientações a cada início de semestre;
- Alocação das vagas e definição dos horários das diversas disciplinas do curso.

As reuniões da COMGRAD são realizadas, em geral, uma vez por mês. A frequência com a qual as reuniões são realizadas pode ser maior dependendo da demanda. Todas as decisões de cada reunião são registradas em atas que ficam disponíveis para na rede interna do Instituto de Informática e mais recentemente, em processo público no SEI.

Boa parte das demandas dos alunos do curso chegam até a COMGRAD através do sistema Portal do Aluno da UFRGS, como, por exemplo, pedidos de matrícula e aprovação de créditos suplementares, e pedidos de colação de grau. Outras demandas são feitas e atendidas via Sistema Eletrônico de Informações (SEI) como, por exemplo, licenças, afastamentos e

cancelamentos de matrícula. Demandas variadas à COMGRAD dos alunos chegam via um sistema automatizado de tickets chamado ChamaINF, onde as demandas são catalogadas, ordenadas por prioridade e atribuídas aos membros para decisão e resposta, aumentando a eficiência e agilidade.

A COMGRAD está constantemente atualizando os seus processos e para isso conta com o apoio da secretaria da COMGRAD e também com o apoio da equipe de suporte de rede e infraestrutura de informática do Instituto de Informática. Em um trabalho em equipe foram desenvolvidos sistemas informatizados de uso interno ao Instituto de Informática de apoio a pré-matrícula de calouros, e matrícula em Trabalho de Conclusão de Curso.

8.2 Núcleo Docente Estruturante

Além do NAU que contribui para a avaliação de todos os aspectos de cada unidade da universidade, cada curso de graduação possui o seu Núcleo Docente Estruturante (NDE), com diretrizes dadas pela Resolução 22/2012 do CEPE e Regimento do Instituto de Informática (Resolução INF 001/2013) referendada pela Decisão 51/2013 do CEPE/UFRGS. O NDE tem caráter consultivo, para acompanhamento do curso, visando à contínua promoção de sua qualidade.

Conforme o regimento, o NDE do Curso de Ciência da Computação é composto por 7 (sete) docentes: o Coordenador e o Coordenador Substituto da Comissão de Graduação do Curso, e mais 5 (cinco) docentes do INF indicados pelo Conselho do Instituto de Informática. Todos os docentes indicados devem ter regime de trabalho de Dedicação Exclusiva.

A Resolução n.º 001/2013 no seu Artigo n.º 7 determina que três dos cinco docentes indicados permaneçam de um mandato para o seguinte, o que garante que em cada mandato haja docentes com experiência nas atividades do NDE.

As atribuições do NDE do Curso de Ciência da Computação, definidas pela Resolução n.º 22/2012 do CEPE e Resolução n.º 001/2013 do Instituto de Informática, são as seguintes:

- I. Acompanhar o desenvolvimento e propor alterações no Projeto Pedagógico do Curso de Ciência Computação, tendo em vista a preservação de sua atualidade;
- II. Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso, considerando as Diretrizes Curriculares do Curso de Ciência da Computação, bem como a necessidade de promoção do desenvolvimento de competências, visando à adequada intervenção social do profissional no campo de atuação da Ciência da Computação;

III. Zelar, em estreita colaboração com a Comissão de Graduação do Curso de Ciência da Computação (COMGRAD-CIC), pela execução do currículo, tendo em vista sua flexibilização, bem como as políticas e estratégias necessárias à sua efetivação;

IV. Indicar formas de articulação entre o ensino de graduação, a extensão, a pesquisa e a pós-graduação, considerando as demandas específicas do curso de Ciência da Computação e da área de Computação.

São realizadas reuniões semestrais ou conforme demanda indicada pela COMGRAD ou algum membro.

8.3 Corpo Docente

O corpo docente é composto por mais de 80 professores ativos de dedicação exclusiva, garantindo um compromisso integral com a excelência acadêmica, a pesquisa e a extensão. A maioria dos professores do corpo docente está distribuída entre os dois departamentos do Instituto de Informática– Informática Aplicada e Informática Teórica – permitindo uma abordagem abrangente e especializada nas diversas áreas da Computação.

Quase 100% dos docentes possuem doutorado, com formações adquiridas em instituições de prestígio no Brasil e no exterior, incluindo França, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Suíça, Portugal, Suécia e Itália. Muitos enriqueceram sua trajetória acadêmica e profissional com pós-doutorados, estágios e períodos como professores visitantes em países como Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido, Canadá, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Itália, Áustria e Portugal, trazendo uma perspectiva global e inovadora ao ambiente acadêmico.

Os docentes do Instituto de Informática desempenham diversas funções, atuando como professores, orientadores e pesquisadores em projetos de extensão e pesquisa. Além disso, participam ativamente de programas de pós-graduação da UFRGS, como os de Ciência da Computação, Microeletrônica e Informática na Educação. Essas experiências, acumuladas ao longo dos anos, enriquecem o ensino de graduação, proporcionando uma formação alinhada às diversas áreas da Computação. Essa proximidade com os grupos de pesquisa também permite aos alunos oportunidades de atuação como bolsistas de iniciação científica ou estagiários, facilitando sua inserção na área.

Além das atividades acadêmicas, muitos professores assumem funções administrativas no Instituto de Informática, integrando comissões como as de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Coordenação de Cursos de Graduação, bem como ocupando cargos de chefia de

departamento. Também participam de instâncias superiores da UFRGS, como as Câmaras de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, além do Conselho Universitário.

Devido à sua atuação na docência e na pesquisa, diversos docentes do curso exercem atividades que demonstram liderança e engajamento em suas áreas de especialização. Entre essas atividades, destaca-se a participação em comitês de programas de conferências nacionais e internacionais, coordenação de eventos científicos, atuação em conselhos editoriais de periódicos, avaliação de artigos e colaboração como pareceristas para agências de fomento à pesquisa, como o CNPq e órgãos estaduais.

Os professores do curso também têm participação ativa em sociedades científicas, como a Sociedade Brasileira de Microeletrônica (SBMicro) e a Sociedade Brasileira de Computação (SBC). Além disso, são membros de comitês de área do CNPq, CAPES e FAPERGS, reforçando sua contribuição para o avanço da pesquisa e da formação acadêmica no país.

8.4 Infraestrutura

8.4.1 Estrutura da Unidade

O Instituto de Informática (INF), no qual o curso está lotado, dispõe de uma equipe administrativa composta por mais de 20 técnico-administrativos, distribuídos em diversos setores: gerência administrativa, setor acadêmico, secretaria de pós-graduação, setores contábil e de projetos, e tecnologia da informação.

Localizado no Campus do Vale da UFRGS, o INF ocupa uma área de 7500m². Seus quatro prédios abrigam uma infraestrutura avançada e atualizada para as atividades conduzidas no âmbito do curso. Compõem essa infraestrutura: salas de aulas teóricas, laboratórios de ensino, laboratórios de pesquisa, salas de videoconferência, auditórios, salas administrativas, gabinetes individuais e duplos para docentes, salas de *clusters*, biblioteca especializada, centro de eventos, entre outros espaços. De maneira geral, os ambientes mencionados são (i) climatizados, equipados com (ii) computadores de última geração e (iii) equipamentos para multimídia/projeção, bem como (iv) conectados por redes cabeadas e sem fio de alta velocidade. Os prédios contam com portarias presenciais, sistema de segurança por câmeras internas e externas, sistema de controle e combate a incêndio, bem como grupo de geradores e nobreaks, que garantem operação 24x7. Especificamente, para garantir o bom funcionamento de todas as atividades ininterruptamente, as instalações do INF contam com três grupos de geradores (75 KVA, 125 KVA e 225 KVA) e dois nobreaks de 100 KVA e 125

KVA de capacidade. Descreve-se, a seguir, mais detalhes sobre os principais espaços e a infraestrutura utilizada pelo curso.

Salas de aulas teóricas - O curso dispõe de 16 salas de aulas teóricas, usadas para atividades de ensino da graduação e da pós-graduação. As salas variam entre si em relação ao tamanho, podendo acomodar de 20 a 90 estudantes. Como mencionado, essas salas são todas climatizadas, contendo equipamentos de projeção e conectadas à Internet (por via cabeada e sem fio).

Laboratórios de pesquisa - O INF dispõe de 45 laboratórios destinados aos grupos de pesquisa, nos quais professores e alunos de graduação (e de pós-graduação e pós-doutorandos) desenvolvem seus projetos de pesquisa. Além de aproximadamente 400 estações de trabalho, os laboratórios contam com equipamentos específicos, conforme a natureza dos projetos dos grupos. Esse é o caso, por exemplo, dos laboratórios destinados aos trabalhos nas áreas de realidade virtual, interação humano-computador, visualização, robótica e microeletrônica. Por fim, um laboratório específico abriga diversos racks para processamento de alto desempenho, além de servidores (de rede) de projetos. Os equipamentos localizados neste laboratório são administrados por diferentes grupos de pesquisa.

Gabinetes individuais e duplos para docentes - Para bem conduzir suas atividades de ensino, pesquisa e orientação de alunos, todos os professores vinculados ao curso estão alocados em gabinetes individuais ou duplos, cada qual com uma área média de 10 m². Esses gabinetes são (re)alocados com base em critérios como senioridade, resultados acadêmicos e participação em atividades administrativas.

Salas de reuniões e videoconferência - Buscando viabilizar a participação de alunos, professores, pesquisadores, técnicos e colaboradores em aulas, palestras, reuniões e outros eventos remotos ou híbridos, o curso disponibiliza amplo acesso a cinco salas de reuniões com facilidades de videoconferência (com câmeras robotizadas e modelos atualizados), cujo uso tornou-se muito intenso nos últimos anos.

Auditórios e centro de eventos - Como parte da infraestrutura do INF, há 5 auditórios, podendo acomodar de 75 a 250 pessoas, os quais são disponibilizados para aulas, palestras, eventos, entre outras atividades. Além da infraestrutura de projeção típica presente em todos eles, dois deles possuem equipamentos de videoconferência e um se destaca pela presença de equipamentos de projeção de alta luminosidade, bem como aparelhagem de som, TVs e outros dispositivos. Completando esses espaços de auditórios, destaca-se a organização dos mesmos em um Centro de Eventos, que inclui hall e espaço para coffee breaks. Esses

espaços têm permitido a realização *in loco* de escolas, colóquios, simpósios e outros eventos acadêmicos e científicos de maior porte.

Espaços informais de interação e convivência - Completam os espaços disponíveis a docentes, técnicos e estudantes do curso aqueles mais informais de interação e convivência. Nesse sentido, destacam-se as duas salas de convivência e espaços abertos de *design thinking*, criados para promover a discussão de novas ideias. Esse último está localizado junto ao Centro de Empreendimentos do INF visando a uma maior aproximação da comunidade discente com iniciativas em empreendimentos inovadores. A universidade oferece diversas opções de alimentação ao seu corpo discente, docente e técnico-administrativo. São sete Restaurantes Universitários (RUs), sendo que o RU6 está localizado no Setor 4, junto ao Instituto de Informática. Disponibiliza almoço e jantar, facilitando assim a alimentação de sua comunidade, principalmente dos discentes.

Infraestrutura geral de rede e comunicação - A infraestrutura de conectividade é provida por uma rede cabeada e sem fio, que fornece comunicação em 10 Gbps entre todos os prédios, dando suporte, inclusive, a equipamentos de videoconferência em salas de reuniões e auditórios. Os equipamentos principais que dão suporte à operação do curso são: diversos servidores de rede operando com mecanismos de virtualização (provendo cerca de 9 TB de armazenamento), duas unidades de fita de backup (localizadas em prédios distintos para tolerância a desastres), além de dois storages que, juntos, oferecem cerca de 78 TB de capacidade de armazenamento. Impressoras laser coloridas de uso comum (com controle de quota semestral) estão distribuídas em todos os andares dos quatro prédios. Destaca-se, ainda, que, no primeiro semestre de 2024, foi inaugurado o data center do INF, infraestrutura-chave para as múltiplas atividades do curso. Trata-se de um espaço com todas as características (de segurança física e contra intempéries, refrigeração, etc.) necessárias para abrigar cerca de 20 racks de servidores do curso e dos projetos de pesquisa, e de equipamentos de contingência já descritos (prevendo espaço, também, para futuros equipamentos a serem adquiridos).

8.4.2 Biblioteca especializada

A Biblioteca do curso ocupa uma área de 514 m², abrangendo praticamente todo o andar inferior de um dos quatro prédios do Instituto. Em 2018, a biblioteca passou por uma ampla reforma, modernizando seu espaço e tornando-o mais confortável e funcional. Além dessas melhorias, em 2020, foi realizada uma obra de modernização do layout da biblioteca, ampliando o espaço multiuso para estudos e reuniões de pequenos grupos. Também foi

preparada uma sala específica para abrigar o novo data center do Instituto de Informática, que já se encontra em operação.

Atualmente, conta com sete salas para estudo em grupo (com capacidade para seis pessoas cada), rede sem fio, mesas e cabines individuais. Há também seis computadores disponíveis para pesquisa, proporcionando maior conforto aos usuários.

Possui um acervo especializado em Computação, com mais de 23.000 volumes, incluindo livros, periódicos e folhetos. O acesso ao acervo é facilitado por um serviço informatizado de consulta e empréstimo via o catálogo online SABI/ALEPH, disponível tanto em computadores na biblioteca quanto pela internet. Além disso, os usuários têm acesso a uma coleção de livros técnicos digitais por meio da plataforma ebrary (aproximadamente 40.000 títulos em diversas áreas) e ao Portal de Periódicos da CAPES, que disponibiliza periódicos, anais de congressos e livros digitais de editoras como Springer e IEEE.

A atualização do acervo ocorre semestralmente, baseada em sugestões de professores e alunos, além de pesquisas em sites de editoras e distribuidoras, sempre conforme a disponibilidade de recursos. A biblioteca é financiada por órgãos como MEC/SESU, CAPES, CNPq, FINEP e FAPERGS, além de recursos arrecadados pelo Instituto de Informática por meio de projetos com empresas e convênios. Livros adquiridos por professores com recursos de pesquisa também são automaticamente incorporados ao acervo.

8.4.3 Laboratórios Didáticos

O curso coloca à disposição de seu corpo docente e discente nove laboratórios destinados a aulas práticas. Quatro desses laboratórios possuem 41 computadores e cinco possuem 31 computadores cada. Todos os laboratórios contam com projetor multimídia e quadro branco, além de computador para o professor. Todos computadores dos laboratórios didáticos possuem dual boot com Windows e Linux Ubuntu, e os componentes de software necessários para a realização das atividades práticas das disciplinas.

Esses laboratórios são amplamente utilizados, ou integralmente, por disciplinas de cunho prático, ou parcialmente, por disciplinas que mesclam atividades teóricas e práticas. Os computadores são mantidos por um sistema de virtualização, o que os habilita a serem “personalizados”, a cada semestre, em termos de ambientes de desenvolvimento, linguagens de programação, simuladores e outras ferramentas. Graças a esse mecanismo, é viável, ainda, a atualização periódica da imagem do sistema, o que permite aos estudantes o acesso a uma infraestrutura sempre renovada. As demandas de melhoria e manutenção da infraestrutura são atendidas tanto no âmbito do curso, quanto no âmbito da UFRGS. Um

sistema automatizado de recebimento de demandas de manutenção e consertos torna o serviço ágil e com baixo tempo de resposta.

8.4.4 Laboratórios Específicos

O curso coloca à disposição dos discentes um décimo laboratório didático, esse de natureza mais específica. Dotado de 15 computadores, oferece vários equipamentos destinados a aulas práticas de disciplinas relacionadas a circuitos digitais e redes de computadores. Para essa finalidade, o laboratório dispõe de *protoboard* (matrizes de contato), *jumpers* de ligação, fontes ajustáveis de *protoboard*, além de equipamentos como osciloscópios e dispositivos de rede (modems e *switches*).

Anexo - Grade Curricular

Etapa 1					
Código	Disciplina/Pré-Requisito	Plano	Caráter	CRE	HS
INF01202	ALGORÍTMOS E PROGRAMAÇÃO - CIC	Plano	Obrigatória	6	90
MAT01353	CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA I - A	Plano	Obrigatória	6	90
INF05008	FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS	Plano	Obrigatória	4	60
INF01107	INTRODUÇÃO À ARQUITETURA DE COMPUTADORES	Plano	Obrigatória	4	60
MAT01375	MATEMÁTICA DISCRETA B	Plano	Obrigatória	4	60

Etapa 2					
Código	Disciplina/Pré-Requisito	Plano	Caráter	CRE	HS
MAT01355	ÁLGEBRA LINEAR I - A - MAT01353 - CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA I - A	Plano	Obrigatória	4	60
INF01108	ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES I - INF01107 - INTRODUÇÃO À ARQUITETURA DE COMPUTADORES	Plano	Obrigatória	4	60
MAT01354	CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA II - A - MAT01353 - CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA I - A	Plano	Obrigatória	6	90
INF01203	ESTRUTURAS DE DADOS - INF01202 - ALGORÍTMOS E PROGRAMAÇÃO - CIC - e INF05008 - FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS	Plano	Obrigatória	4	60
INF05508	LÓGICA PARA COMPUTAÇÃO - MAT01375 - MATEMÁTICA DISCRETA B	Plano	Obrigatória	4	60
INF05512	TEORIA DOS GRAFOS E ANÁLISE COMBINATÓRIA - MAT01375 - MATEMÁTICA DISCRETA B	Plano	Obrigatória	4	60

Etapa 3					
Código	Disciplina/Pré-Requisito	Plano	Caráter	CRE	HS
INF01112	ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES II - INF01108 - ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES I	Plano	Obrigatória	4	60
INF01058	CIRCUITOS DIGITAIS - INF01108 - ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES I - MAT01375 - MATEMÁTICA DISCRETA B	Plano	Obrigatória	4	60
INF01124	CLASSIFICAÇÃO E PESQUISA DE DADOS - INF01203 - ESTRUTURAS DE DADOS	Plano	Obrigatória	4	60
INF05005	LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS N - INF05508 - LÓGICA PARA COMPUTAÇÃO	Plano	Obrigatória	4	60
MAT02219	PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA - MAT01353 - CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA I - A	Plano	Obrigatória	4	60
INF05501	TEORIA DA COMPUTAÇÃO N - INF05508 - LÓGICA PARA COMPUTAÇÃO	Plano	Obrigatória	4	60

Etapa 4					
Código	Disciplina/Pré-Requisito	Plano	Caráter	CRE	HS
MAT01032	CÁLCULO NUMÉRICO A - INF01202 - ALGORÍTMOS E PROGRAMAÇÃO - CIC - MAT01355 - ÁLGEBRA LINEAR I - A	Plano	Obrigatória	4	60
INF05515	COMPLEXIDADE DE ALGORITMOS - B - INF01124 - CLASSIFICAÇÃO E PESQUISA DE DADOS - INF05501 - TEORIA DA COMPUTAÇÃO N - INF05512 - TEORIA DOS GRAFOS E ANÁLISE COMBINATÓRIA	Plano	Obrigatória	4	60
INF01145	FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS - INF01124 - CLASSIFICAÇÃO E PESQUISA DE DADOS	Plano	Obrigatória	4	60
INF01046	FUNDAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS - MAT01354 - CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA II - A - MAT02219 - PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA	Plano	Obrigatória	4	60
INF01113	ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES B - INF01058 - CIRCUITOS DIGITAIS - INF01112 - ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES II	Plano	Obrigatória	4	60
INF01120	TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO DE PROGRAMAS - Créditos Obrigatórios - 70 - INF01124 - CLASSIFICAÇÃO E PESQUISA DE DADOS	Plano	Obrigatória	4	60

Etapa 5					
Código	Disciplina/Pré-Requisito	Plano	Caráter	CRE	HS
INF01127	ENGENHARIA DE SOFTWARE N - INF01120 - TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO DE PROGRAMAS	Plano	Obrigatória	4	60
INF01047	FUNDAMENTOS DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA - MAT01354 - CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA II - A - MAT01355 - ÁLGEBRA LINEAR I - A	Plano	Obrigatória	4	60
INF01048	INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - INF01120 - TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO DE PROGRAMAS - INF05508 - LÓGICA PARA COMPUTAÇÃO	Plano	Obrigatória	4	60
INF05010	OTIMIZAÇÃO COMBINATÓRIA - INF05515 - COMPLEXIDADE DE ALGORITMOS - B - MAT01355 - ÁLGEBRA LINEAR I - A	Plano	Obrigatória	4	60
INF05516	SEMÂNTICA FORMAL N - INF05005 - LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS N	Plano	Obrigatória	4	60
INF01142	SISTEMAS OPERACIONAIS I N - INF01112 - ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES II - INF01203 - ESTRUTURAS DE DADOS	Plano	Obrigatória	4	60

Etapa 6					
Código	Disciplina/Pré-Requisito	Plano	Caráter	CRE	HS
INF01147	COMPILADORES - INF05516 - SEMÂNTICA FORMAL N	Plano	Obrigatória	4	60
INF01209	FUNDAMENTOS DE TOLERÂNCIA A FALHAS - INF01142 - SISTEMAS OPERACIONAIS I N	Plano	Obrigatória	4	60
INF01043	INTERAÇÃO HOMEM-COMPUTADOR - INF01120 - TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO DE PROGRAMAS	Plano	Obrigatória	4	60
INF01121	MODELOS DE LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO - INF01120 - TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO DE PROGRAMAS	Plano	Obrigatória	4	60
INF01154	REDES DE COMPUTADORES N - INF01058 - CIRCUITOS DIGITAIS - INF01142 - SISTEMAS OPERACIONAIS I N - MAT02219 - PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA	Plano	Obrigatória	6	90
INF01151	SISTEMAS OPERACIONAIS II N - INF01142 - SISTEMAS OPERACIONAIS I N	Plano	Obrigatória	4	60

Etapa 7					
Código	Disciplina/Pré-Requisito	Plano	Caráter	CRE	HS
INF01032	EMPREENHIMENTO EM INFORMÁTICA - Créditos Obrigatórios - 100	Plano	Alternativa	4	60
QUI99009	INTRODUÇÃO AO EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO - Créditos Obrigatórios - 100	Plano	Alternativa	4	60

Etapa 8					
Código	Disciplina/Pré-Requisito	Plano	Caráter	CRE	HS
	TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - - Créditos Obrigatórios - 152	Resolução	Obrigatória	0	240

Sem Etapa					
Código	Disciplina/Pré-Requisito	Plano	Caráter	CRE	HS
INF05019	AGENTES AUTÔNOMOS E SISTEMAS MULTIAGENTES - INF01048 - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Plano	Eletiva	4	60
INF01017	APRENDIZADO DE MÁQUINA - INF01048 - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Plano	Eletiva	4	60
INF01023	ARQUITETURA E DESEMPENHO DE BANCO DE DADOS - INF01145 - FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS	Plano	Eletiva	4	60
INF01191	ARQUITETURAS AVANÇADAS DE COMPUTADORES - INF01113 - ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES B	Plano	Eletiva	4	60
INF01146	AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - MAT02219 - PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA	Plano	Eletiva	4	60
INF05018	BIOLOGIA COMPUTACIONAL - INF01202 - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO - CIC	Plano	Eletiva	4	60
INF01205	CAD PARA SISTEMAS DIGITAIS - INF01175 - SISTEMAS DIGITAIS PARA COMPUTADORES A	Plano	Eletiva	4	60
INF05006	CATEGORIAS COMPUTACIONAIS N - INF05501 - TEORIA DA COMPUTAÇÃO N	Plano	Eletiva	4	60
INF01037	COMPUTAÇÃO EVOLUTIVA - INF01048 - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Plano	Eletiva	4	60
INF01009	COMPUTAÇÃO GRÁFICA - INF01047 - FUNDAMENTOS DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA	Plano	Eletiva	4	60
INF01140	COMPUTADOR E SOCIEDADE - Créditos Obrigatórios - 120	Plano	Eletiva	4	60
INF01005	COMUNICAÇÃO DE DADOS - INF01154 - REDES DE COMPUTADORES N	Plano	Eletiva	4	60
INF01185	CONCEPÇÃO DE CIRCUITOS INTEGRADOS I - INF01058 - CIRCUITOS DIGITAIS	Plano	Eletiva	4	60
INF01056	DESAFIOS DE PROGRAMAÇÃO - INF01120 - TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO DE PROGRAMAS - INF05515 - COMPLEXIDADE DE ALGORITMOS - B	Plano	Eletiva	4	60
ECO02254	ECONOMIA A - Créditos Obrigatórios - 120	Plano	Eletiva	4	60
INF01001	ESPECIFICAÇÃO FORMAL N - INF05501 - TEORIA DA COMPUTAÇÃO N	Plano	Eletiva	4	60
INF01213	FOTOGRAFIA COMPUTACIONAL - INF01046 - FUNDAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS	Plano	Eletiva	4	60
INF01030	FUNDAMENTOS DE VISÃO COMPUTACIONAL - INF01046 - FUNDAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS	Plano	Eletiva	4	60
INF01016	GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS - INF01127 - ENGENHARIA DE SOFTWARE N	Plano	Eletiva	4	60
INF01015	GERÊNCIA E APLICAÇÕES EM REDES - INF01154 - REDES DE COMPUTADORES N	Plano	Eletiva	4	60

INF01039	HISTÓRIA DA COMPUTAÇÃO - Créditos Obrigatórios - 94	Plano	Eletiva	4	60
LET02720	INGLÊS INSTRUMENTAL PARA P&D I	Plano	Eletiva	4	60
INF05004	INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL AVANÇADA - INF01048 - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Plano	Eletiva	4	60
INF01049	INTRODUÇÃO À PESQUISA EM INFORMÁTICA - Créditos Obrigatórios - 80	Plano	Eletiva	2	30
INF05001	LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO EM LÓGICA - INF01048 - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Plano	Eletiva	4	60
INF01022	LABORATÓRIO DE SISTEMA DE SOFTWARE - INF01127 - ENGENHARIA DE SOFTWARE N	Plano	Eletiva	4	60
EDU03071	LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)	Plano	Eletiva	2	30
INF01215	MÉTODOS ÁGEIS - INF01127 - ENGENHARIA DE SOFTWARE N	Plano	Eletiva	4	60
INF01216	MODELAGEM E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO - INF01127 - ENGENHARIA DE SOFTWARE N	Plano	Eletiva	4	60
INF01008	PROGRAMAÇÃO DISTRIBUÍDA E PARALELA - INF01120 - TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO DE PROGRAMAS - INF01151 - SISTEMAS OPERACIONAIS II N	Plano	Eletiva	4	60
INF01006	PROJETO DE BANCO DE DADOS - INF01145 - FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS	Plano	Eletiva	4	60
INF01021	PROJETO DE HIPERDOCUMENTOS - INF01145 - FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS	Plano	Eletiva	4	60
INF01019	PROJETO EM COMPUTAÇÃO GRÁFICA - INF01047 - FUNDAMENTOS DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA	Plano	Eletiva	4	60
INF01002	PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO - INF01154 - REDES DE COMPUTADORES N	Plano	Eletiva	4	60
INF01034	ROBÓTICA II - INF01058 - CIRCUITOS DIGITAIS - INF01120 - TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO DE PROGRAMAS	Plano	Eletiva	4	60
INF01045	SEGURANÇA EM SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO - INF01154 - REDES DE COMPUTADORES N - e INF05515 - COMPLEXIDADE DE ALGORITMOS - B	Plano	Eletiva	4	60
INF01014	SISTEMAS DE BANCO DE DADOS DISTRIBUÍDOS - INF01145 - FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS	Plano	Eletiva	4	60
INF01175	SISTEMAS DIGITAIS PARA COMPUTADORES A - INF01058 - CIRCUITOS DIGITAIS	Plano	Eletiva	4	60
INF01059	SISTEMAS EMBARCADOS - INF01058 - CIRCUITOS DIGITAIS - e INF01142 - SISTEMAS OPERACIONAIS I N	Plano	Eletiva	4	60
INF01038	SISTEMAS ESPECIALISTAS N - INF01048 - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Plano	Eletiva	4	60
INF01018	SISTEMAS OPERACIONAIS DISTRIBUÍDOS E DE REDES - INF01151 - SISTEMAS OPERACIONAIS II N	Plano	Eletiva	4	60
INF01217	TENDÊNCIAS EM ENGENHARIA DE SOFTWARE - INF01127 - ENGENHARIA DE SOFTWARE N	Plano	Eletiva	4	60

INF05003	TEORIA DA COMPUTAÇÃO DISTRIBUÍDA - INF05006 - CATEGORIAS COMPUTACIONAIS N	Plano	Eletiva	4	60
INF01214	TESTE DE SOFTWARE - INF01127 - ENGENHARIA DE SOFTWARE N	Plano	Eletiva	4	60
INF01179	TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO I - Créditos Obrigatórios - 94	Plano	Eletiva	2	30
INF01182	TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO II - Créditos Obrigatórios - 94	Plano	Eletiva	2	30
INF01188	TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO III - Créditos Obrigatórios - 94	Plano	Eletiva	2	30
INF01198	TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO IV - Créditos Obrigatórios - 94	Plano	Eletiva	2	30
INF05009	TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO IX - Créditos Obrigatórios - 94	Plano	Eletiva	4	60
INF05504	TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO V - Créditos Obrigatórios - 94	Plano	Eletiva	2	30
INF05505	TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO VI - Créditos Obrigatórios - 94	Plano	Eletiva	2	30
INF01054	TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO VII - Créditos Obrigatórios - 94	Plano	Eletiva	4	60
INF01055	TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO VIII - Créditos Obrigatórios - 94	Plano	Eletiva	4	60
INF01065	TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO X - Créditos Obrigatórios - 94	Plano	Eletiva	2	30
INF01064	TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO XI - Créditos Obrigatórios - 94	Plano	Eletiva	2	30
INF01063	TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO XII - Créditos Obrigatórios - 94	Plano	Eletiva	4	60
INF05011	TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO XIII - Créditos Obrigatórios - 94	Plano	Eletiva	2	30
INF05012	TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO XIV - Créditos Obrigatórios - 94	Plano	Eletiva	2	30
INF05014	TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO XIX - Créditos Obrigatórios - 94	Plano	Eletiva	2	30
INF05013	TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO XV - Créditos Obrigatórios - 94	Plano	Eletiva	4	60
INF01062	TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO XVI - Créditos Obrigatórios - 94	Plano	Eletiva	2	30
INF01061	TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO XVII - Créditos Obrigatórios - 94	Plano	Eletiva	2	30
INF01060	TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO XVIII - Créditos Obrigatórios - 94	Plano	Eletiva	4	60

INF05015	TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO XX - Créditos Obrigatórios - 94	Plano	Eletiva	2	30
INF05016	TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO XXI - Créditos Obrigatórios - 94	Plano	Eletiva	4	60
INF01066	TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO XXII - Créditos Obrigatórios - 94	Plano	Eletiva	2	30
INF01067	TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO XXIII - Créditos Obrigatórios - 94	Plano	Eletiva	2	30
INF01068	TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO XXIV - Créditos Obrigatórios - 94	Plano	Eletiva	4	60
INF01069	TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO XXIX - Créditos Obrigatórios - 94	Plano	Eletiva	2	30
INF05020	TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO XXV - Créditos Obrigatórios - 94	Plano	Eletiva	2	30
INF05021	TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO XXVI - Créditos Obrigatórios - 94	Plano	Eletiva	2	30
INF05022	TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO XXVII - Créditos Obrigatórios - 94	Plano	Eletiva	4	60
INF05023	TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO XXVIII - Créditos Obrigatórios - 94	Plano	Eletiva	4	60
INF01070	TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO XXX - Créditos Obrigatórios - 94	Plano	Eletiva	2	30
INF01071	TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO XXXI - Créditos Obrigatórios - 94	Plano	Eletiva	2	30
INF01072	TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO XXXII - Créditos Obrigatórios - 94	Plano	Eletiva	2	30
INF01218	TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO XXXIII - Créditos Obrigatórios - 94	Plano	Eletiva	4	60
INF01219	TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO XXXIV - Créditos Obrigatórios - 94	Plano	Eletiva	4	60
INF01220	TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO XXXV - Créditos Obrigatórios - 94	Plano	Eletiva	4	60
INF01221	TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO XXXVI - Créditos Obrigatórios - 94	Plano	Eletiva	4	60
INF01050	TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO I - Créditos Obrigatórios - 94	Plano	Eletiva	4	60
INF01053	TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO IV - Créditos Obrigatórios - 94	Plano	Eletiva	2	30
INF05024	TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO V - Créditos Obrigatórios - 94	Plano	Eletiva	2	30
INF05025	TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO VI - Créditos Obrigatórios - 94	Plano	Eletiva	2	30



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
CÂMARA DE GRADUAÇÃO

RESOLUÇÃO CAMGRAD Nº 051, DE 25/03/2025

A CÂMARA DE GRADUAÇÃO, em sessão desta data, considerando o parecer da Professora Lucimar Vieira e o que consta do processo nº 23078.576508/2022-08

RESOLVE

APROVAR o Projeto Pedagógico do Curso de Ciência da Computação, currículo Bacharelado em Ciência da Computação.

Porto Alegre, aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco.

Prof. Raphael Martins Brum,
Presidente da Câmara de Graduação.



Documento assinado eletronicamente por **RAPHAEL MARTINS BRUM, Presidente da Câmara de Graduação**, em 28/03/2025, às 10:28, conforme art. 7º, I, da Portaria nº 6954 de 11 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ufrgs.br/sei/verifica.php> informando o código verificador **6640568** e o código CRC **21E97CFE**.

Av. Paulo Gama, 110 – Térreo – Porto Alegre/RS – CEP 90040-060

Fone: (51) 3308-3230 – e-mail: camgrad@cepe.ufrgs.br